

Higgs 机制、夸克混合与 CP 破坏

从真空中的一个方向，到弱衰变中的复相位

上一讲留下了一个值得继续追问的问题：如果质量来自 Higgs 场，那么这个机制究竟决定了粒子的哪些性质？它是否只是在拉格朗日量中补上几个质量项？

答案比这丰富得多。Higgs 场的真空方向决定了哪些规范场获得质量、为什么光子仍然无质量；围绕真空的振动决定了 Higgs 粒子怎样与其他粒子相互作用。而当费米子有三代时，Higgs 场与夸克的耦合还决定了另一件事：弱相互作用所联系的夸克组合，与具有确定质量的夸克，一般不能用同一组基底来描述。两组基底之间的差别，就是 CKM 矩阵。

这一点会把看似分散的几件事连起来。为什么 s 夸克能够变成 u 夸克？为什么这个过程比某些同代跃迁弱？为什么光子和 Z 的基本顶点不会直接把 s 变成 d ？又为什么粒子与反粒子的某些衰变率会略有不同？这些问题并不需要分别添加一套规则，而是可以从同一个拉格朗日量中逐步读出。

本讲先完成 Higgs 机制和 Yukawa 耦合的推导，再把主要篇幅放在夸克混合上。最后，我们用中性 K 介子把抽象的矩阵和复相位变成可观测的振荡与衰变。读到那里时， $K^0, \bar{K}^0$ 、CP 本征态以及 K_S, K_L 三组状态的区别会自然显现。

沿用上一讲的约定： $\hbar = c = 1$ ，度规为 $(+, -, -, -)$ ，电荷满足 $Q = T_3 + Y$ ，协变导数取

$$D_\mu = \partial_\mu - igT_a W_\mu^a - ig'Y B_\mu.$$

因此 Higgs 双重态的超荷为 $Y_H = 1/2$ 。若采用 $Q = T_3 + Y_{\text{alt}}/2$ 的记法，则 $Y_{\text{alt}} = 2Y$ ，相应地 $Y_{\text{alt},H} = 1$ ；两种记法描述同一理论。除特别说明外，质量和顶点关系均先在树级讨论。

目录

1	Higgs 真空怎样区分光子与弱玻色子	3
2	Yukawa 耦合把真空变成费米子质量	8
3	从三代质量矩阵一步步引出 CKM	10
4	CKM 矩阵的物理含义与味变选择	13
5	九个复数为什么只含四个物理参数	16
6	复相位怎样成为 CP 破坏	19
7	么正三角形：怎样用不同实验检验同一个 CKM 矩阵	21
8	中性 K 介子：跟着一束粒子看混合与 CP 破坏	24
A	本讲所用的树级费曼规则	35
B	三个简短的计算练习与解答	38
	参考资料与进一步阅读	39

1 Higgs 真空怎样区分光子与弱玻色子

1.1 先确定场，再确定势能

为了使弱玻色子获得质量，我们引入一个复标量双重态

$$H(x) = \begin{pmatrix} H^+(x) \\ H^0(x) \end{pmatrix}, \quad T_a = \frac{\sigma_a}{2}, \quad Y_H = \frac{1}{2}. \quad (1.1)$$

上下两个分量的 T_3 分别为 $+1/2$ 和 $-1/2$ ，所以它们的电荷分别是 $+1$ 和 0 。上标 $+$ 与 0 正是这个意思。每个复分量含两个实分量，因此 H 一共有四个实标量自由度。

一个场怎样变换，限制了我们能够给它写下什么相互作用。在四维时空中，标量场的质量量纲为 1 。若要求势能局域、规范不变，并且只保留可重整化的相互作用，那么单个这样的双重态具有的势能是

$$V(H) = \mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2 + V_0. \quad (1.2)$$

V_0 是一个常数，对这里讨论的粒子质量和散射没有影响，以下省略。我们把参数写成 μ_H^2 ，但这个符号本身不表示它一定为正。为使四次势能在大场处向上增长，取 $\lambda_H > 0$ 。

这里出现 $H^\dagger H$ 的幂，是规范不变性与量纲共同限制的结果。“势能有下界”本身并不意味着一般势能一定是偶函数。例如，带正四次项的一元势能可以含三次项而仍然有下界。对目前这个 Higgs 双重态，正是它的规范量子数排除了独立的线性和三次不变量。

令 $r^2 = H^\dagger H \geq 0$ ，问题就化成了寻找

$$V = \mu_H^2 r^2 + \lambda_H r^4$$

的最低点。若 $\mu_H^2 > 0$ ，最低点在 $H = 0$ ；若 $\mu_H^2 = 0$ 且 $\lambda_H > 0$ ，经典最低点仍在原点，只是原点的二次曲率为零。我们需要的是 $\mu_H^2 < 0$ 的情形。这时

$$\frac{\partial V}{\partial (H^\dagger H)} = \mu_H^2 + 2\lambda_H H^\dagger H = 0 \implies H^\dagger H = \frac{v^2}{2}, \quad v^2 = -\frac{\mu_H^2}{\lambda_H} > 0. \quad (1.3)$$

最低点不再是原点，而是所有长度满足这个条件的场构型。势能决定了长度，却没有挑出双重态空间中的某一个方向。

1.2 真空选择了方向，仍然留下一个对称性

在微扰计算中，我们选择规范并取一个方便的真空代表：

$$H_0 \equiv \langle H \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}, \quad v > 0. \quad (1.4)$$

真空位于电中性分量上。这不是额外假设某个带电方向消失了，而是利用规范自由度，把真空写成这种形式。规范变换联系的这些真空代表不是一组可以靠局域测量区分的物理真空。

现在判断哪些生成元保持这个真空。若一个无穷小变换由 G 生成，那么

$$\delta H_0 = i\epsilon G H_0.$$

当 $GH_0 = 0$ 时，这个方向的变换不移动真空；当它非零时，变换会移动所选真空代表。具体算出

$$T_1 H_0 = \frac{v}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T_2 H_0 = \frac{v}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (1.5)$$

$$T_3 H_0 = \frac{v}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad Y H_0 = \frac{v}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

四个结果都不为零，但不能据此说有四个独立的破缺方向。最后两个结果正好相反，因此

$$(T_3 + Y)H_0 = QH_0 = 0. \quad (1.7)$$

正确的计数要看这些变化的独立方向数。由 $\delta H_0 = i\epsilon T_a H_0$ 可见， T_1 与 T_2 分别沿带电分量的虚部和实部方向移动真空， T_3 改变中性分量的相位； Y 没有增加第四个方向。因而有三个独立的破缺方向，留下一个由电荷 Q 生成的子群：

$$\text{SU}(2)_L \times \text{U}(1)_Y \longrightarrow \text{U}(1)_{\text{em}}. \quad (1.8)$$

这已经预告了结果：三个规范玻色子获得质量，一个保持无质量。接下来还要计算究竟是哪三个组合，以及它们的质量是多少。

“规范对称性破缺”是这里通常使用的简称。它表示在选定真空和规范后出现上述质量结构，并不表示基本拉格朗日量失去了规范不变性。上一讲关于物理无质量 Goldstone 粒子的定理针对全局连续对称性；局域规范理论中的这三个场方向不会成为三个额外可观测的无质量粒子。

1.3 把三个角变量与一个径向变量分开

在真空附近，可以把四个实场重新组织为

$$H(x) = U(\pi(x)) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix}, \quad U(\pi) = \exp\left(\frac{i\pi^a \sigma_a}{v}\right). \quad (1.9)$$

实场 h 改变 H 的长度，三个实场 π^a 改变方向。这类似于把平面上的两个直角坐标改写成半径和角度，不过现在角方向有三个。这个写法用于 $H \neq 0$ 的真空邻域；不需要把它当作覆盖所有场构型的全局坐标系。

由于势能只依赖 $H^\dagger H$ ，代入后 $U^\dagger U = 1$ ，角变量从势能中消失。如果这里是全局对称性，它们正对应无质量 Goldstone 模。但现在 U 可以由一个局域规范变换抵消。取

$$G(x) = U^\dagger(\pi(x)), \quad H' = GH,$$

便得到么正规范中的 Higgs 场：

$$H' = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h \end{pmatrix}. \quad (1.10)$$

这里抵消的是 U ，所以变换必须使用 $U^\dagger$ 。只有同时变换规范场，才能保持协变导数的变换规律。

令 $W_\mu = T_a W_\mu^a$ ，对于刚才这个纯 $SU(2)_L$ 变换，有

$$W'_\mu = G W_\mu G^\dagger - \frac{i}{g} (\partial_\mu G) G^\dagger, \quad B'_\mu = B_\mu. \quad (1.11)$$

带导数的第二项至关重要：它补偿 ∂_μ 作用在 $G(x)$ 上产生的项，使得

$$D'_\mu H' = G D_\mu H, \quad D'_\mu = G D_\mu G^\dagger \quad (1.12)$$

成立。最后一个等式应理解为微分算符的等式。左手费米子双重态同时变成 $Q'_L = G Q_L$ 、 $L'_L = G L_L$ ，右手 $SU(2)_L$ 单态在这次变换下不变。因此这是一整套场的规范变换，不是只把 Higgs 场中的三个符号删除。

以下省略规范变换后的撇号。这里的 h 是围绕所选真空的小振动，在树级有 $\langle h \rangle = 0$ ；量子计算中需通过真空条件处理蝌蚪图。不能仅凭 $\langle \pi^a \rangle = 0$ 就推断 $\langle U(\pi) \rangle = 1$ ，因为非线性函数的期望值一般不等于期望值的函数。

1.4 先从势能中读出 Higgs 自身的质量

在么正规范中，

$$H^\dagger H = \frac{(v + h)^2}{2}.$$

把式 (1.3) 的 $\mu_H^2 = -\lambda_H v^2$ 代入势能，展开得到

$$V(h) = -\frac{\lambda_H v^4}{4} + \lambda_H v^2 h^2 + \lambda_H v h^3 + \frac{\lambda_H}{4} h^4. \quad (1.13)$$

线性项恰好消失，这是 $h = 0$ 为极小点的直接表现。实标量场的质量项在拉格朗日量中是 $-m_h^2 h^2/2$ ，所以

$$m_h^2 = 2\lambda_H v^2 = -2\mu_H^2. \quad (1.14)$$

请留意因子 $1/2$ ：势能中的 h^2 系数并不直接等于 m_h^2 ，而是 $m_h^2/2$ 。用 m_h 和 v 表示，Higgs 自相互作用为

$$\mathcal{L}_h = \frac{1}{2} (\partial_\mu h) (\partial^\mu h) - \frac{1}{2} m_h^2 h^2 - \frac{m_h^2}{2v} h^3 - \frac{m_h^2}{8v^2} h^4. \quad (1.15)$$

质量、三次耦合和四次耦合来自同一个势能，因而在这个最小模型中彼此关联。测量 Higgs 自耦合，正是在检验产生真空的势能是否具有这种形式。

1.5 弱玻色子的质量来自协变导数

规范场与 Higgs 场的拉格朗日量包含

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} + (D_\mu H)^\dagger D^\mu H - V(H), \quad (1.16)$$

其中

$$W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + g\epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c, \quad B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu.$$

势能给出 h 的质量；规范玻色子的质量则来自 Higgs 动能。这一点可以直接算出：

$$D_\mu H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ \partial_\mu h \end{pmatrix} - \frac{i(v+h)}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} g(W_\mu^1 - iW_\mu^2) \\ -gW_\mu^3 + g'B_\mu \end{pmatrix}. \quad (1.17)$$

取模平方后，实的 $\partial_\mu h$ 与相应纯虚项的交叉项抵消，留下

$$|D_\mu H|^2 = \frac{1}{2}(\partial h)^2 + \frac{(v+h)^2}{8} \{g^2[(W^1)^2 + (W^2)^2] + (gW^3 - g'B)^2\}. \quad (1.18)$$

这里的平方均包含洛伦兹指标收缩，例如 $(W^1)^2 = W_\mu^1 W^{1\mu}$ 。

先处理带电场。定义

$$W_\mu^\pm = \frac{W_\mu^1 \mp iW_\mu^2}{\sqrt{2}}, \quad (1.19)$$

便有 $(W^1)^2 + (W^2)^2 = 2W_\mu^+ W^{-\mu}$ 。式 (1.18) 中不含 h 的部分给出

$$\mathcal{L} \supset M_W^2 W_\mu^+ W^{-\mu}, \quad M_W = \frac{gv}{2}. \quad (1.20)$$

W^+ 与 W^- 是互为共轭的带电场，所以质量项没有实中性矢量场所用的额外 1/2。

中性场 W^3 与 B 的质量项不是各自分开的，而是

$$\mathcal{L}_{\text{mass,neutral}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} W_\mu^3 & B_\mu \end{pmatrix} \frac{v^2}{4} \begin{pmatrix} g^2 & -gg' \\ -gg' & g'^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W^{3\mu} \\ B^\mu \end{pmatrix}. \quad (1.21)$$

这个矩阵的行列式为零，迹为 $v^2(g^2 + g'^2)/4$ 。因此两个本征值为

$$0, \quad M_Z^2 = \frac{v^2}{4}(g^2 + g'^2).$$

我们通过旋转定义具有确定质量的两个中性场：

$$\begin{pmatrix} Z_\mu \\ A_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_W & -s_W \\ s_W & c_W \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_\mu^3 \\ B_\mu \end{pmatrix}, \quad c_W = \frac{g}{\sqrt{g^2 + g'^2}}, \quad s_W = \frac{g'}{\sqrt{g^2 + g'^2}}. \quad (1.22)$$

这里 $s_W = \sin \theta_W$ 、 $c_W = \cos \theta_W$ ， θ_W 是弱混合角。 Z 有质量， A 的质量为零。

1.6 为什么无质量的组合就是光子

仅仅发现零本征值，还需要确认这个场怎样耦合。把

$$W^3 = c_W Z + s_W A, \quad B = -s_W Z + c_W A$$

代回任意费米子的中性规范耦合，得到

$$\begin{aligned} gT_3 W^3 + g'Y B &= (gs_W T_3 + g'c_W Y)A + (gc_W T_3 - g's_W Y)Z \\ &= eQA + \frac{g}{c_W}(T_3 - s_W^2 Q)Z, \end{aligned} \quad (1.23)$$

其中

$$e = gs_W = g'c_W, \quad Q = T_3 + Y. \quad (1.24)$$

无质量场 A 恰好耦合到电荷 Q ，因此它就是光子。质量矩阵中的零方向，与保持真空的生成元 Q ，是同一件物理事实的两种表现。

还可以立即得到

$$M_W = M_Z c_W, \quad \rho_{\text{tree}} \equiv \frac{M_W^2}{M_Z^2 c_W^2} = 1. \quad (1.25)$$

这个树级关系与 Higgs 的表示有关；它不是任意标量部门都自动满足的恒等式。在最小模型中，它也可从标量部门的 custodial 对称性理解。超荷耦合及不相等的上、下型 Yukawa 耦合会破坏相关对称性，并在圈图中产生修正。因此在精密计算里，必须同时说明弱混合角的定义和辐射修正，不能把树级 $\rho = 1$ 原封不动当作所有精度下的关系。

上一讲由低能 W 交换得到

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2} = \frac{1}{2v^2}, \quad v = (\sqrt{2}G_F)^{-1/2} \simeq 246 \text{ GeV}. \quad (1.26)$$

这说明 v 并非任意取的背景长度，它与低能弱作用的强度直接联系。

1.7 质量项同时预言了 Higgs 耦合

回到式 (1.18)，这次保留 h 。规范玻色子部分可以简洁地写成

$$\mathcal{L} \supset M_W^2 \left(1 + \frac{h}{v}\right)^2 W_\mu^+ W^{-\mu} + \frac{1}{2} M_Z^2 \left(1 + \frac{h}{v}\right)^2 Z_\mu Z^\mu. \quad (1.27)$$

展开 $(1 + h/v)^2$ ，就同时得到 hWW 、 $hhWW$ 、 hZZ 、 $hhZZ$ 顶点。它们的系数并不是四个额外自由参数，而是由质量和 v 固定。这是 Higgs 机制能够被实验检验的核心内容之一。

这里没有 hAA 项，因为光子对应的方向根本没有质量项。这说明最小标准模型中没有树级 $h\gamma\gamma$ 顶点，不意味着 Higgs 不能衰变成两个光子：带电粒子的圈图可以产生该过程。

自由度也必须前后相等。获得质量前，四个无质量规范场各有两个物理偏振，再加四个实标量，一共 $4 \times 2 + 4 = 12$ 。获得质量后， W^+ 、 W^- 、 Z 各有三个偏振，光子有两个，再加一个 h ，仍然是 $3 \times 3 + 2 + 1 = 12$ 。三个角变量成为有质量矢量场的纵向自由度，正是这笔账的关键。

么正规范很适合读出粒子谱和这些物理顶点。做圈图时通常改用 R_ξ 规范，其中 Goldstone 场和鬼场仍会显式出现，以便组织计算。它们的存在不会增加最终可观测的粒子种类。所谓“被吃掉”，描述的是物理自由度的重新组织。

2 Yukawa 耦合把真空变成费米子质量

2.1 直接的质量项为什么不行

一个 Dirac 费米子的质量项为

$$-m\bar{f}f = -m(\bar{f}_L f_R + \bar{f}_R f_L). \quad (2.1)$$

它把左手和右手分量联系起来。如果两者在规范群下以同样方式变换，这样的项可以是规范不变的；例如在单独的 QED 中，电子的左右手分量带有相同电荷。但在电弱理论中，左手费米子属于双重态，右手费米子属于单态。直接把它们相乘，不能得到 $SU(2)_L$ 不变量。

Higgs 双重态恰好能够连接这两种表示。先只看一代：

$$Q_L = \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, \quad L_L = \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix}.$$

注意轻子双重态的上分量是中微子，下分量才是带电轻子。它们与右手场的量子数为

场	$SU(2)_L$ 表示	Y	电荷 Q
Q_L	双重态	1/6	(2/3, -1/3)
u_R	单态	2/3	2/3
d_R	单态	-1/3	-1/3
L_L	双重态	-1/2	(0, -1)
e_R	单态	-1	-1
H	双重态	1/2	(1, 0)

因此 $\bar{Q}_L H d_R$ 是规范不变的：双重态指标在 $\bar{Q}_L H$ 中收缩，超荷之和为 $-1/6 + 1/2 - 1/3 = 0$ 。同理， $\bar{L}_L H e_R$ 的总超荷为 $+1/2 + 1/2 - 1 = 0$ 。

上型夸克却不能直接用同一个 H 来连接，因为 $-1/6 + 1/2 + 2/3 \neq 0$ 。我们需要超荷相反、仍然按双重态变换的对象。

2.2 为什么引入共轭双重态

定义

$$\tilde{H} \equiv i\sigma_2 H^* = \begin{pmatrix} H^{0*} \\ -H^- \end{pmatrix}, \quad Y_{\tilde{H}} = -\frac{1}{2}. \quad (2.2)$$

复共轭使超荷反号；前面的 $i\sigma_2$ 则利用了 $SU(2)$ 的特殊性质：

$$i\sigma_2 U^* = U i\sigma_2, \quad U \in SU(2).$$

所以 $H \rightarrow UH$ 时， $\tilde{H} \rightarrow U\tilde{H}$ 。这说明 $\tilde{H}$ 仍然可以与 $\bar{Q}_L$ 的双重态指标收缩。此时上型 Yukawa 项的超荷为 $-1/6 - 1/2 + 2/3 = 0$ ，恰好守恒。

$\tilde{H}$ 是由 H 构造的，并不是一个新引入的独立标量场。于是仅用一个 Higgs 双重态，就能写出

$$\mathcal{L}_Y = -y_d \bar{Q}_L H d_R - y_u \bar{Q}_L \tilde{H} u_R - y_e \bar{L}_L H e_R + \text{h.c.} \quad (2.3)$$

每个 y_f 都是无量纲的耦合常数。相互作用项中的负号是我们的约定，方便最后把质量项写成 $-m_f \bar{f}f$ 。

在么正规范中，

$$H = \frac{v+h}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \tilde{H} = \frac{v+h}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

H 挑出双重态的下分量， $\tilde{H}$ 挑出上分量。因此式 (2.3) 变成

$$\mathcal{L}_Y = -\frac{v+h}{\sqrt{2}} (y_d \bar{d}_L d_R + y_u \bar{u}_L u_R + y_e \bar{e}_L e_R) + \text{h.c.} \quad (2.4)$$

在单代的电弱讨论中，可以通过适当的场相位约定把这些质量取为实数、非负。于是

$$m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}}, \quad \mathcal{L}_Y = - \sum_{f=u,d,e} m_f \bar{f}f - \sum_{f=u,d,e} \frac{m_f}{v} h \bar{f}f. \quad (2.5)$$

同一个耦合一部分乘上真空值，成为质量；另一部分乘上波动 h ，成为 Higgs 与费米子的相互作用。

Higgs 机制在这里解释了质量怎样以规范不变的方式出现，但它没有预言 y_e 为什么比 y_t 小很多。不同费米子的质量差异仍然需要不同的 Yukawa 参数输入。更准确地说，机制给出了质量的产生方式和可检验的耦合关系，而没有独自解决全部质量数值的来源问题。

2.3 这是否也给了中微子质量

在上面写出的最小场内容中，没有右手中微子 ν_R ，因而也没有与 $-y_\nu \bar{L}_L \tilde{H} \nu_R$ 对应的可重整化项。这个版本的标准模型中，中微子保持无质量。所以“一个 Higgs 双重态足以产生所有费米子质量”必须限定为这里的所有带电费米子。

要解释实际的中微子质量，需要扩充场内容或有效相互作用。例如加入 ν_R 可以写 Dirac Yukawa 项；也可以在有效理论中使用两个轻子双重态和两个 Higgs 场组成的五维 Weinberg 算符，真空产生后给出 Majorana 质量。这两种路线会引出不同的参数和物理问题，本讲先把注意力放在夸克的 Dirac 质量上。

还有一个常见旁注需要放在正确范围内：在最小超对称标准模型中，要用两个独立 Higgs 双重态分别构造上型与下型 Yukawa 耦合。原因之一是超势必须全纯，不能像普通标准模型的拉格朗日量那样直接使用同一个手征超场的复共轭；此外，成对的 Higgsino 也满足相关规范反常抵消要求。这不是一般意义上“一个复标量及其共轭不能同时使用”，也不是对任意超对称模型场内容的无条件断言。

2.4 怎样从相互作用项得到费曼规则

费曼规则的意义，是把拉格朗日量中的耦合转成散射振幅中的顶点因子。采用

$$S = T \exp \left(i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{int}} \right)$$

的约定，顶点通常包含相互作用系数乘 i ，并计入相同场的排列因子。

例如，式 (2.5) 中的 $-(m_f/v)h\bar{f}f$ 给出

$$h\bar{f}f : \quad -i\frac{m_f}{v}. \quad (2.6)$$

而式 (1.15) 中 h^3 的系数为 $-m_h^2/(2v)$ 。三个相同的 h 场有 $3!$ 种收缩，所以顶点为

$$hhh : \quad -i\frac{3m_h^2}{v}.$$

同样，由 h^4 项乘上 $4!$ ，得到 $hhhh$ 顶点 $-3im_h^2/v^2$ 。

对矢量场也要看清相同粒子的因子。 hW^+W^- 项中 W^+ 与 W^- 不同，顶点直接是 $2iM_W^2g_{\mu\nu}/v$ ； hZZ 项的拉格朗日系数只有 M_Z^2/v ，但两个相同 Z 的收缩提供 $2!$ ，顶点同样是 $2iM_Z^2g_{\mu\nu}/v$ 。附录把本讲涉及的 Higgs、费米子和规范顶点集中列出，方便计算时查用。现在先继续追问：把 y_f 从一个数推广成矩阵后，会发生什么？

3 从三代质量矩阵一步步引出 CKM

3.1 规范作用认得量子数，未必认得质量基底

自然界有三种上型夸克 u, c, t ，三种下型夸克 d, s, b 。同一类型的三代夸克具有相同规范量子数。因此在尚未确定质量前，规范作用并没有指定“这个左手双重态必须与哪个右手单态产生质量”。

用上标 w 标记一组便于写规范作用的弱基底，定义

$$Q_{La}^w = \begin{pmatrix} u_{La}^w \\ d_{La}^w \end{pmatrix}, \quad a = 1, 2, 3. \quad (3.1)$$

这里的 a 是代指标，而双重态内的上下位置是弱同位旋指标。二者属于不同的空间：CKM 作用于三代空间，上一节的 $\sigma_a/2$ 作用于二维弱同位旋空间，不能把这两种“旋转”混为一谈。

既然规范量子数允许不同代之间耦合，最一般的夸克 Yukawa 项便是

$$\mathcal{L}_Y^q = -\bar{Q}_{La}^w(Y_d)_{ab}Hd_{Rb}^w - \bar{Q}_{La}^w(Y_u)_{ab}\tilde{H}u_{Rb}^w + \text{h.c.}, \quad (3.2)$$

其中对 a, b 求和， Y_u, Y_d 为一般的 3×3 复矩阵。例如 $(Y_d)_{12}$ 允许第一组左手双重态与第二个右手下型场通过 Higgs 相连。仅靠电弱规范不变性，没有理由要求所有非对角元都为零。

当 Higgs 取得真空值时，

$$M_u = \frac{v}{\sqrt{2}}Y_u, \quad M_d = \frac{v}{\sqrt{2}}Y_d, \quad (3.3)$$

质量项成为

$$\mathcal{L}_m = -\bar{u}_L^w M_u u_R^w - \bar{d}_L^w M_d d_R^w + \text{h.c.} \quad (3.4)$$

这里 u_L^w 是由三个上型场组成的列向量，其他符号类似。

如果矩阵不对角，式 (3.4) 中就会出现 $\bar{u}_{L1}^w u_{R2}^w$ 这样的项。这意味着原来标记为“第 1 个”“第 2 个”的场并不各自具有确定质量。要读出物理质量，必须先找到使自由传播解耦的场组合。

3.2 一般复矩阵需要左右两次幺正变换

熟悉量子力学的读者可能想直接写 $U^\dagger M U$ 。但一般的 Yukawa 矩阵不是厄米矩阵；其质量项的一端连接左手场，另一端连接右手场，两端本来就可以独立选基底。因此正确的一般方法是双幺正对角化，也就是奇异值分解：

$$U_{uL}^\dagger M_u U_{uR} = D_u = \text{diag}(m_u, m_c, m_t), \quad (3.5)$$

$$U_{dL}^\dagger M_d U_{dR} = D_d = \text{diag}(m_d, m_s, m_b), \quad (3.6)$$

所有 U 均为幺正矩阵，质量可选为非负实数。对应的场定义是

$$u_L^w = U_{uL} u_L, \quad u_R^w = U_{uR} u_R, \quad d_L^w = U_{dL} d_L, \quad d_R^w = U_{dR} d_R. \quad (3.7)$$

代入后，质量项就是熟悉的

$$\mathcal{L}_m = -\bar{u} D_u u - \bar{d} D_d d = -m_u \bar{u} u - m_c \bar{c} c - \dots - m_b \bar{b} b.$$

这时不带 w 的场才是质量本征场。

为什么这样的分解总能做？先观察 $M_u M_u^\dagger$ ：它是厄米、半正定矩阵，可以用 U_{uL} 对角化，其非负本征值写成 m_u^2, m_c^2, m_t^2 。同理， $M_u^\dagger M_u$ 由 U_{uR} 对角化，具有相同的非零本征值。适当选取两侧本征向量的相位后，就得到式 (3.5)。因此物理质量是 M_u 的奇异值，不能一般地用一个任意复矩阵的复本征值充当粒子质量。

这里还可以检查动能。因为这些代空间变换是常数，

$$\bar{u}_L^w i \not{\partial} u_L^w = \bar{u}_L U_{uL}^\dagger U_{uL} i \not{\partial} u_L = \bar{u}_L i \not{\partial} u_L.$$

幺正性保证了新场仍具有规范化的动能。我们只是重新选择描述同一物理系统的场基底，没有改变理论。

3.3 把同样的变换代回带电弱流

在弱基底中，带电规范作用具有简单形式：

$$\mathcal{L}_{CC} = \frac{g}{\sqrt{2}} W_\mu^+ \bar{u}_L^w \gamma^\mu d_L^w + \text{h.c.} \quad (3.8)$$

这里的矩阵在代空间中是单位矩阵：第 a 个双重态的上分量与下分量配对。现在代入式 (3.7)：

$$\begin{aligned} \bar{u}_L^w \gamma^\mu d_L^w &= \bar{u}_L U_{uL}^\dagger \gamma^\mu U_{dL} d_L \\ &= \bar{u}_L \gamma^\mu \underbrace{U_{uL}^\dagger U_{dL}}_{V_{CKM}} d_L. \end{aligned} \quad (3.9)$$

代空间矩阵与作用量指标的 γ^μ 对易。于是 CKM 矩阵不是额外塞入弱作用的修正因子，而是把原有作用改写成质量本征场之后必然出现的组合：

CKM 的定义及其所在的位置

$$V \equiv V_{\text{CKM}} = U_{uL}^\dagger U_{dL}, \quad \mathcal{L}_{\text{CC}} = \frac{g}{\sqrt{2}} W_\mu^+ \bar{u}_i \gamma^\mu P_L V_{ij} d_j + \text{h.c.} \quad (3.10)$$

它衡量上型与下型夸克的左手质量基底之间的相对错位。

右手变换 U_{uR}, U_{dR} 对确定质量同样必要，但不会出现在这里，因为标准模型的 W 只耦合左手流。这正是 CKM 只含两个左手矩阵的原因。

若 $U_{uL} = U_{dL}$ ，则 $V = 1$ ， u 只与 d 、 c 只与 s 、 t 只与 b 通过 W 相连。但一般的 Y_u 和 Y_d 没有理由要求两者的左手本征向量一致；错位因此成为一般情形。

这一错位与原先选取什么弱基底无关。若把所有左手双重态共同换基底 $Q_L^{w'} = S^\dagger Q_L^w$ ，则两侧对角化矩阵都左乘 $S^\dagger$ ，有

$$V' = U_{uL}^\dagger S S^\dagger U_{dL} = V.$$

单独的 U_{uL} 、 U_{dL} 带有基底选择的任意性，它们的相对关系才进入带电作用。

3.4 用一个两代例子看清“错位”

先只考虑两代，取

$$M_u = \begin{pmatrix} m_u & 0 \\ 0 & m_c \end{pmatrix}, \quad M_d = R(\theta_C) \begin{pmatrix} m_d & 0 \\ 0 & m_s \end{pmatrix},$$

其中

$$R(\theta_C) = \begin{pmatrix} c_C & s_C \\ -s_C & c_C \end{pmatrix}, \quad c_C = \cos \theta_C, \quad s_C = \sin \theta_C. \quad (3.11)$$

这个例子中的 M_d 一般既不对角也不对称。上型质量已对角，故 $U_{uL} = U_{uR} = 1$ ；下型可以取 $U_{dL} = R(\theta_C)$ 、 $U_{dR} = 1$ 。因此

$$V = R(\theta_C), \quad d_L^w = c_C d_L + s_C s_L, \quad s_L^w = -s_C d_L + c_C s_L.$$

带电流于是为

$$\bar{u}_L \gamma^\mu (c_C d_L + s_C s_L) + \bar{c}_L \gamma^\mu (-s_C d_L + c_C s_L). \quad (3.12)$$

这就是 Cabibbo 混合。与 u_L 配对的弱作用下型组合，包含具有确定质量的 d_L 和 s_L 。所以一个 s 夸克可以通过带电弱作用转变为 u ，但其顶点中多了 s_C 因子。

这也解释了“弱本征态”的常用说法。 d_L^w 指的是某个弱流中与 u_L 配对的组合，它一般不是自由传播时具有单一质量的粒子。尤其对夸克，禁闭使我们不能照搬自由中微子束的图像，把 CKM 简单理解成孤立夸克在真空中飞行时的振荡矩阵。CKM 最直接的物理表现是不同味的夸克参与带电弱顶点时的振幅权重。

4 CKM 矩阵的物理含义与味变选择

4.1 一行、一列和一个矩阵元各表示什么

把三代质量本征场写成

$$u = \begin{pmatrix} u \\ c \\ t \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix},$$

CKM 矩阵的行标对应上型夸克，列标对应下型夸克：

$$V = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

例如 $W_\mu^+ \bar{u}_L \gamma^\mu s_L$ 的系数为 $gV_{us}/\sqrt{2}$ ，而其厄米共轭 $W_\mu^- \bar{s}_L \gamma^\mu u_L$ 的系数为 $gV_{us}^*/\sqrt{2}$ 。矩阵元乘在振幅中，复共轭出现在哪里由顶点的场次序和电荷方向决定。

如果选择上型质量基底作为弱流的参照，可以定义

$$\begin{pmatrix} d'_L \\ s'_L \\ b'_L \end{pmatrix} = V \begin{pmatrix} d_L \\ s_L \\ b_L \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

此时弱流写成 $\bar{u}_L \gamma^\mu d'_L + \bar{c}_L \gamma^\mu s'_L + \bar{t}_L \gamma^\mu b'_L$ 。特别是

$$d'_L = V_{ud}d_L + V_{us}s_L + V_{ub}b_L.$$

这是一种方便的记法，不是在宣布“所有混合实际发生在下型部门”。完全可以改写下型质量基底，把 $V^\dagger$ 放在上型组合里。可观测结果只依赖两者的相对关系。

4.2 矩阵元是振幅权重，模平方怎样进入实验

低于 M_W 的能量下，把 W 交换缩成接触作用，有

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = -\frac{4G_F}{\sqrt{2}} V_{ij} (\bar{u}_L \gamma^\mu d_{Lj}) (\bar{\ell}_L \gamma_\mu \nu_{\ell L}) + \text{h.c.} \quad (4.3)$$

因此 $d \rightarrow u\ell^- \bar{\nu}_\ell$ 带 V_{ud} ， $s \rightarrow u\ell^- \bar{\nu}_\ell$ 带 V_{us} ， $b \rightarrow c\ell^- \bar{\nu}_\ell$ 带 V_{cb} 。若一个过程由单一此类弱振幅主导，平方后相应衰变率就带 $|V_{ij}|^2$ 。

但衰变率不是只由这个数决定。以 $\bar{B}^0(b\bar{d}) \rightarrow D^+(c\bar{d})\ell^- \bar{\nu}_\ell$ 为例，振幅还含有强子矩阵元

$$\langle D^+ | \bar{c} \gamma^\mu (1 - \gamma^5) b | \bar{B}^0 \rangle.$$

它描述夸克被束缚在强子内部时，初末态如何响应这个弱流。测量衰变分布并结合形状因子等理论输入，才能提取 $|V_{cb}|$ 。因此不能把不同强子衰变的分支比直接等同于不同 CKM 模平方之比。

在足够简单的条件下，这种联系可以很直接。忽略末态下型夸克质量和辐射修正，顶夸克的两体衰变满足

$$\Gamma(t \rightarrow W^+ q) = \frac{G_F m_t^3}{8\pi\sqrt{2}} |V_{tq}|^2 (1 - x_W)^2 (1 + 2x_W), \quad x_W = \frac{M_W^2}{m_t^2}. \quad (4.4)$$

对 $q = d, s, b$ ，这个近似下其余因子相同，衰变率比才近似等于对应模平方之比。现实中 $|V_{tb}|$ 接近 1，所以 $t \rightarrow Wb$ 占主导。这个例子同时说明：CKM 决定味的权重，能量守恒、相空间和其他动力学决定该权重怎样成为实际发生率。

4.3 么正性意味着什么

由定义 $V = U_{uL}^\dagger U_{dL}$ ，立即有

$$VV^\dagger = V^\dagger V = 1. \quad (4.5)$$

它不需要再被当作独立假设加入，而是三代完整质量基底之间么正变换的结果。例如第一行的归一化给出

$$|V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 + |V_{ub}|^2 = 1. \quad (4.6)$$

这表示与 u_L 配对的下型弱组合已经归一化。某个分量的权重减小，其他分量就要相应补上。

不同的行则相互正交，例如

$$V_{ud}V_{cd}^* + V_{us}V_{cs}^* + V_{ub}V_{cb}^* = 0. \quad (4.7)$$

不同的列也相互正交。归一化约束的是模平方之和；正交关系约束的是带相位的复数之和。后者会导致振幅抵消，并在复平面上形成么正三角形。

式 (4.6) 不能普遍解释为“任意能量下三个衰变分支比之和为一”。有的末态可能因质量太大而根本不能产生，已开放的末态也可能有不同相空间。归一化首先属于场组合和耦合矩阵，转成实验上的率还需要动力学。

精密实验可以从不同过程独立提取这些矩阵元，再检验上述关系。如果加入与普通夸克混合的额外重夸克，那么完整混合矩阵仍有适当的么正结构，但实验看到的 3×3 子矩阵未必单独么正。因此 CKM 么正性也是检验最小三代结构的工具。比较时必须把实验误差、强子输入和辐射修正一并计入。

4.4 为什么中性顶点没有同样的味变矩阵

既然带电流出现了 V ，光子或 Z 的作用是否也会出现非对角矩阵？考察同一种手征、同一电荷类型的中性流，例如

$$\bar{d}_L^\psi \gamma^\mu d_L^\psi = \bar{d}_L \gamma^\mu U_{dL}^\dagger U_{dL} d_L = \bar{d}_L \gamma^\mu d_L.$$

这里两端都是下型左手场，所以出现的是同一个矩阵与自己的厄米共轭，立即化成单位矩阵。带电流两端分别为上型和下型，才留下 $U_{uL}^\dagger U_{dL}$ 。

由于三代同类夸克的 Q, T_3, Y 相同，光子、 Z 和胶子的基本耦合在代空间中都正比于单位矩阵。换成质量基底后，它们仍然对角。因此标准模型中不存在树级 $Z\bar{d}s$ 、 $\gamma\bar{d}s$ 或 $g\bar{d}s$ 这样的味变中性流顶点，通常简称 FCNC。

Higgs 的情况也很有启发性。在单 Higgs 双重态模型中，它与下型夸克的耦合矩阵是 M_d/v ，与质量矩阵严格成比例。因此同一次双么正变换给出

$$U_{dL}^\dagger \frac{M_d}{v} U_{dR} = \frac{D_d}{v}, \quad (4.8)$$

Higgs 耦合也随之对角，不产生树级 $h\bar{d}s$ 。若有多个独立 Yukawa 矩阵共同参与质量与标量耦合，这种对齐就不再自动成立。这解释了为什么扩展 Higgs 部门时常需要特别讨论味变约束。

4.5 圈图中的味变与 GIM 抵消

没有树级味变中性顶点，并不禁止同电荷夸克通过多个带电顶点在圈图中发生跃迁。对于外部 $s \rightarrow d$ 的某类圈振幅，其味结构可写成

$$\mathcal{A}_{s \rightarrow d} \propto \sum_{i=u,c,t} V_{is} V_{id}^* F\left(\frac{m_i^2}{M_W^2}\right). \quad (4.9)$$

这里 F 是由传播子和圈积分产生的函数，式子只显示味因子；具体洛伦兹结构、耦合常数和外部运动学尚未写出。每一种内部上型夸克都必须求和，因为实验并没有测量这个虚粒子的种类。

如果圈函数与内部夸克质量无关，就可以把同一个 F 提到求和外。此时列正交性给出

$$\sum_i V_{is} V_{id}^* = 0,$$

整个这一部分振幅消失。更一般地，对于任意与 i 无关的常数 F_0 ，

$$\sum_i V_{is} V_{id}^* F(x_i) = \sum_i V_{is} V_{id}^* [F(x_i) - F_0]. \quad (4.10)$$

也就是说，只有能够分辨内部夸克质量差异的部分才保留下来。这就是 GIM 机制的核心。

两代时看得更清楚。式 (3.12) 给出

$$\sum_{i=u,c} V_{is} V_{id}^* F(x_i) = s_C c_C [F(x_u) - F(x_c)]. \quad (4.11)$$

当 $m_u = m_c$ 时精确抵消；质量不等时留下差值。真实三代世界中，顶夸克很重，不能把三个圈函数当成相同常数。因此圈级 FCNC 是被么正性和质量结构限制，而不是一律为零。

可以看到，CKM 的模、相位和么正性各做了一件事：模控制不同味顶点的相对大小，相位影响不同路径的干涉，么正性使许多看似允许的贡献发生系统抵消。中性 K 介子混合会同时用到这三点。

5 九个复数为什么只含四个物理参数

5.1 先用么正性减少参数

一个一般 3×3 复矩阵有九个复数，也就是十八个实参数。但 CKM 不是任意复矩阵，它满足 $V^\dagger V = 1$ 。三列各自归一化提供三个实条件；三对不同列的内积为零，每对提供一个复条件，即两个实条件。因此剩下

$$18 - 3 - 3 \times 2 = 9$$

个实参数。这与么正群 $U(3)$ 的维数为 9 一致。

还可以把这九个参数组织成三个旋转角和六个相位。三个角对应三维空间中的独立旋转平面 12, 13, 23。但要小心，这不是说“任意么正矩阵的实部是正交矩阵”；实部一般并不满足正交条件。准确的意思是，去掉复相位后可留下的实旋转结构具有三个连续参数，复么正矩阵还需要另外六个相位描述。

接下来最重要的问题是：这六个相位是否都能被实验区分？

5.2 质量本征场仍然可以重新定义相位

把质量取为正实数之后，我们仍可以把一个完整 Dirac 场乘同一个常数相位。为使记号明确，将旧场写成新场的倍数：

$$u_i = e^{i\alpha_i} u_i^{\text{new}}, \quad d_j = e^{i\beta_j} d_j^{\text{new}}. \quad (5.1)$$

左右手分量同时乘这个相位，故 $\bar{u}_i u_i$ 、 $\bar{d}_j d_j$ 不变，质量和动能都不变。但带电流中的系数变成

$$V_{ij}^{\text{new}} = e^{-i\alpha_i} V_{ij} e^{i\beta_j}. \quad (5.2)$$

这种变换只是改变场的命名约定，不可能改变实验结果。因此所有可以通过式 (5.2) 消去的相位，都不属于 CKM 的物理参数。

三种上型场和三种下型场看起来有六个相位，但若令它们全部增加同一个 χ ，每个矩阵元前后的因子都会抵消。这是共同的夸克数相位，对 V 完全不起作用。所以只有 $6 - 1 = 5$ 个相位自由度真正能够改变 CKM 的写法。六个矩阵相位减去五个可吸收的相位，最后只剩一个：

三代 CKM: 三个混合角，加一个不可消去的复相位。

 (5.3)

这个计数假设同一电荷类型内的质量互不简并，因而质量本征场除相位与排序外已经确定。若有完全相等的质量，还可以在简并子空间中继续旋转，物理参数数目可能进一步减少。

5.3 为什么两代不能产生 CKM 型 CP 破坏

对 n 代重复上述计数，一般么正矩阵有 n^2 个实参数，可以组织为

$$\frac{n(n-1)}{2} \text{ 个角, } \quad \frac{n(n+1)}{2} \text{ 个相位.}$$

重新定义 $2n$ 个夸克场的相位，其中一个共同相位不起作用，故物理相位数为

$$N_{\text{phase}} = \frac{n(n+1)}{2} - (2n-1) = \frac{(n-1)(n-2)}{2}. \quad (5.4)$$

总物理参数数为 $(n-1)^2$ 。几种情形并列起来十分清楚：

代数	混合角	物理复相位	含义
1	0	0	一个弱配对
2	1	0	Cabibbo 旋转
3	3	1	可产生 CKM 型 CP 破坏
4	6	3	更多独立的混合与相位

两代矩阵即使最初写得很复，也总能通过场相位约定变成实的 Cabibbo 旋转。三代则一般做不到；正是第三代使一个无法同时从所有弱顶点中消去的相位成为可能。

这里限定的是夸克带电流中的 CKM 型 CP 破坏。其他理论部门或标准模型之外的相互作用可能带有别的 CP 破坏来源；例如 QCD 的强 CP 参数并不由上述计数处理。本讲以下只研究弱作用中的 CKM 相位。

5.4 标准参数化怎样组织三个角和一个相位

通常取三个角 $\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}$ ，记 $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$ 、 $c_{ij} = \cos \theta_{ij}$ ，把不可消去的相位记作 δ 。一种常用参数化是

$$V = R_{23} U_{13}(\delta) R_{12}, \quad (5.5)$$

其中

$$R_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}, \quad R_{12} = \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (5.6)$$

$$U_{13}(\delta) = \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

每个因子都么正，所以乘积自动么正。它们分别把主要的 23、13 和 12 混合显式分开。这里的乘法次序是一种参数化约定，不表示自然界中的弱跃迁必须依次经历三次旋转。

相乘后得到完整矩阵：

$$V = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}. \quad (5.8)$$

这个式子很长，但不必逐项死记。只要记住式 (5.5) 的结构，便能重建它。第一行和第三列还直接给出

$$\frac{|V_{us}|}{|V_{ud}|} = \tan \theta_{12}, \quad |V_{ub}| = s_{13}, \quad \frac{|V_{cb}|}{|V_{tb}|} = \tan \theta_{23}.$$

这里取 $0 \leq \theta_{ij} \leq \pi/2$ 。物理相位可以通过干涉观测确定，不能仅凭一个矩阵元的相位在任意约定下直接读出。

一个有用的极限是 $s_{13} = s_{23} = 0$ 。矩阵立即退化为左上角的 Cabibbo 旋转加右下角的 1，第三代完全解耦。若只令 $s_{13} = 0$ ，虽然仍可有两种代间混合，但这里的 δ 已从矩阵中消失，因而不产生 CKM 型 CP 破坏。这提前说明：有一个写在公式里的相位还不够，它必须通过非零混合真正参与物理过程。

5.5 大小层级：接近单位阵意味着什么

CKM 的主要层级为

$$|V_{ud}|, |V_{cs}|, |V_{tb}| \sim 1, \quad |V_{us}|, |V_{cd}| \sim 0.2, \quad |V_{cb}|, |V_{ts}| \sim 0.04,$$

而 $|V_{ub}|$ 和 $|V_{td}|$ 更小。这些层级可以从 PDG 的 CKM 综述中核对 [1]。

为了展示它们如何出自同一个幺正矩阵，下面使用一组演示参数：

$$s_{12} = 0.225, \quad s_{23} = 0.0415125, \quad s_{13}e^{-i\delta} = 0.82(0.225)^3(0.14 - 0.35i). \quad (5.9)$$

这组数只用来演算，保留现实量级，不是新的实验拟合。代入精确式 (5.8) 后，取模并四舍五入得到

$$|V| \simeq \begin{pmatrix} 0.97435 & 0.22500 & 0.00352 \\ 0.22486 & 0.97351 & 0.04151 \\ 0.00867 & 0.04075 & 0.99913 \end{pmatrix}. \quad (5.10)$$

其对应角约为 $13.00^\circ, 2.38^\circ, 0.202^\circ$ ，而 $\delta \simeq 68.2^\circ$ 。可见混合角很小，却不要求 CP 相位本身很小。取模后的表格已经丢掉相位，不能用它代替复矩阵做正交性和干涉计算；表中的四舍五入也会带来微小数值误差。

“接近单位阵”的意义是，同代质量态在弱配对中占较大权重，跨代配对较弱。它不是说 s 只能变成 c 。例如 s 质量小于 c ，衰变时不能产生真实的 c ，反而要利用较小的 V_{us} 通道转成更轻的 u 。顶点权重大，不等于对应衰变一定开放。

5.6 Wolfenstein 参数化把层级写成小量展开

既然 s_{12} 本身就是一个小量，可以用它作展开参数。定义

$$\lambda \equiv s_{12}, \quad s_{23} = A\lambda^2, \quad s_{13}e^{-i\delta} = A\lambda^3(\rho - i\eta). \quad (5.11)$$

这里的 λ 是 CKM 展开参数，不是前面势能中的 λ_H 。在这一精确定义下，将它们代入式 (5.8) 可以恢复严格幺正矩阵。展开至三次阶则为

$$V = \begin{pmatrix} 1 - \lambda^2/2 & \lambda & A\lambda^3(\rho - i\eta) \\ -\lambda & 1 - \lambda^2/2 & A\lambda^2 \\ A\lambda^3(1 - \rho - i\eta) & -A\lambda^2 & 1 \end{pmatrix} + O(\lambda^4). \quad (5.12)$$

矩阵余项的记号表示统一精度，有些位置的首个遗漏项实际上从更高阶开始。这个截断式只在保留的阶数上满足么正性；拿它检验极高精度的闭合关系时，不能把截断误差误认成新物理。

这个写法的价值，是一眼就能比较味抑制的阶数： $u \leftrightarrow s$ 顶点为 $O(\lambda)$ ， $c \leftrightarrow b$ 为 $O(\lambda^2)$ ， $u \leftrightarrow b$ 为 $O(\lambda^3)$ 。最低阶下的复部分集中在较小的角落矩阵元里，这为许多 CP 观测的大小提供了直觉。

在精密的么正三角形讨论中，更常使用

$$\bar{\rho} + i\bar{\eta} \equiv -\frac{V_{ud}V_{ub}^*}{V_{cd}V_{cb}^*}. \quad (5.13)$$

这是一个对场重定相不变的精确定义。它与刚才的参数满足

$$\bar{\rho} + i\bar{\eta} = (\rho + i\eta) \left(1 - \frac{\lambda^2}{2}\right) + O(\lambda^4).$$

所以初步估算时两套参数相近，精密计算时却不能无条件混用。式 (5.9) 的演示矩阵给出 $\bar{\rho} \simeq 0.1367$ 、 $\bar{\eta} \simeq 0.3412$ ，第 7 节将看到这个复数为什么就是三角形顶点的位置。

6 复相位怎样成为 CP 破坏

6.1 镜像不对称与粒子、反粒子不对称

空间反演 P 把空间坐标反向，电荷共轭 C 把粒子换成相应反粒子。 CP 则把两步合起来。上一讲的左手带电流已经说明弱作用不守恒 P ，但这还不自动意味着 CP 也被破坏。

原因是：左手场包含的不仅是左手征粒子的作用，也包含相应反粒子的作用。 CP 可以把一个弱过程映到一个带有反粒子的过程，即使单独的空间反演不能保持它。事实上，若夸克带电流的耦合矩阵在合适基底下为实数，这部分弱相互作用可以保持 CP 。

考虑一对厄米共轭的项：

$$\mathcal{L}_{ij} = \frac{g}{\sqrt{2}} [V_{ij}W_\mu^+ \bar{u}_i \gamma^\mu P_L d_j + V_{ij}^* W_\mu^- \bar{d}_j \gamma^\mu P_L u_i]. \quad (6.1)$$

在一种适当的场相位约定下， CP 将这里的两个场算符结构互相交换。若所有相关系数均可同时取为实数，交换后拉格朗日量不变。

关键是“所有系数同时”，而不是某一个选定矩阵元。例如，不论理论是否存在 CP 破坏，只要 $V_{ud} \neq 0$ ，总可以通过两个场之间的相位差把 V_{ud} 变成实数。所以 $V_{ud} = V_{ud}^*$ 既不是完整的 CP 守恒条件， $\text{Im } V_{ud} \neq 0$ 也不是单独的 CP 破坏证据。

更准确的判据是：在质量非简并的三代标准模型夸克带电流中，是否存在一组允许的夸克重定相，使整个 CKM 矩阵都成为实矩阵？如果存在，这个部门守恒 CP；如果不存在，就存在 CKM 型 CP 破坏。

这里没有把 CP 当作“将所有数字复共轭”的操作。CP 是么正变换；上面的复共轭系数来自原拉格朗日量本来就包含的厄米共轭顶点。判断对称性是在交换场结构后比较各项系数，并允许场定义中的相位约定。把 CP 与反么正的时间反演混淆，会掩盖重定相自由度的重要性。

6.2 寻找不随场相位改变的复数

式 (5.2) 告诉我们，一个矩阵元的相位会随约定改变。但某些乘积不会。例如

$$Q_{ik;j\ell} = V_{ij}V_{k\ell}V_{i\ell}^*V_{kj}^*, \quad i \neq k, \quad j \neq \ell. \quad (6.2)$$

同一个上型指标出现一次正相位、一次反相位，下型指标也如此。将式 (5.2) 代入，所有 $e^{i\alpha}$ 、 $e^{i\beta}$ 因子完全抵消。因此这个“四元乘积”能携带相位约定无关的信息。

若 CKM 可整体变成实数，所有这样的乘积当然都是实数。反过来，在三代非简并情形，四元乘积的非零虚部正是 CP 破坏的标志。么正性进一步使所有不同指标四元乘积的虚部仅差一个符号。我们定义

$$J \equiv \text{Im}(V_{us}V_{cb}V_{ub}^*V_{cs}^*), \quad (6.3)$$

称为 Jarlskog 不变量。把标准参数化代入，可以得到

$$J = s_{12}s_{23}s_{13}c_{12}c_{23}c_{13}^2 \sin \delta. \quad (6.4)$$

这个乘积把 CP 破坏需要的条件显示得很清楚。在通常的非退化角度范围内，如果任一必要混合关闭，或者 $\delta = 0, \pi$ ，就有 $J = 0$ 。只有相位和三个方向的混合共同参与，才得到非零的不变量。

也可以直接检查式 (6.3)： $V_{us} = s_{12}c_{13}$ 、 $V_{cb} = s_{23}c_{13}$ 、 $V_{ub}^* = s_{13}e^{i\delta}$ ，而

$$V_{cs}^* = c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{-i\delta}.$$

相乘后第二项为实数，只有第一项贡献虚部，正好留下式 (6.4)。这既是推导，也是核对相位和共轭位置的简单办法。

演示参数 (5.9) 给出 $J \simeq 2.97 \times 10^{-5}$ 。 δ 接近 68° ，其正弦并不小；小的是 $s_{12}s_{23}s_{13}$ 的乘积。另一方面，某个实验中的归一化 CP 不对称未必与 J 具有同样小的数值，因为它还除以相关总衰变率，并涉及各条路径的相对大小。不能只看 J 的小数位数就断言所有 CP 不对称都必须很小。

质量简并时还需更谨慎。若两种同电荷夸克质量完全相同，它们的质量基底可继续混合，单靠通常的重定相计数就不够了。一个同时显示质量差与相位的基底不变量为

$$\begin{aligned} |\text{Im det}[\mathcal{H}_u, \mathcal{H}_d]| &= 2|J| \prod_{i < k} |m_{u_i}^2 - m_{u_k}^2| \\ &\quad \times \prod_{j < \ell} |m_{d_j}^2 - m_{d_\ell}^2|, \end{aligned} \quad (6.5)$$

这里 $\mathcal{H}_u = M_u M_u^\dagger$ 、 $\mathcal{H}_d = M_d M_d^\dagger$ 写在同一个左手弱基底中。绝对值避免了质量排序导致的符号约定。任意一对同类质量简并都会使它消失。式 (6.5) 不是每次计算都要使用的工具，却说明 CP 破坏属于质量与耦合的完整结构，而不属于某个任意基底中的孤立复数。

6.3 有弱相位，为什么还要有干涉

如果一个衰变振幅只有一个弱系数，写成 $\mathcal{A} = Va$ ，其 CP 共轭过程的弱系数为 V^* 。在其余条件相同的情况下， $|V|^2 = |V^*|^2$ ，所以单靠这个系数不能产生衰变率差。复相位必须与其他振幅进行比较，才能成为可观测的干涉相位。

考虑通向同一末态的两条路径，把振幅写成

$$\mathcal{A} = a_1 e^{i\delta_1} e^{i\phi_1} + a_2 e^{i\delta_2} e^{i\phi_2}, \quad a_1, a_2 \geq 0. \quad (6.6)$$

ϕ_1, ϕ_2 是由 CKM 等弱耦合带来的弱相位； δ_1, δ_2 是由末态散射或吸收部分产生的 CP 偶相位，通常称强相位。这里的 $\delta_{1,2}$ 不是标准参数化中的 CKM 相位 δ 。

对 CP 共轭衰变，弱相位反号，CP 守恒的强相互作用所产生的强相位不反号：

$$\overline{\mathcal{A}} = a_1 e^{i\delta_1} e^{-i\phi_1} + a_2 e^{i\delta_2} e^{-i\phi_2}. \quad (6.7)$$

于是两个模平方相减，非干涉项抵消，得到

$$|\mathcal{A}|^2 - |\overline{\mathcal{A}}|^2 = -4a_1 a_2 \sin(\delta_1 - \delta_2) \sin(\phi_1 - \phi_2). \quad (6.8)$$

这个两振幅例子说明，直接的衰变率不对称需要不同弱相位，也需要不同强相位，而且两条路径都不能缺席。强相位本身不破坏 CP，但它帮助弱相位转成模平方的差别。

这种条件针对直接 CP 衰变率不对称。中性介子还可以先变成反粒子再衰变，这会增加一条具有传播相位的路径，产生混合与衰变的干涉。后一种 CP 破坏不能简单套用“必须有两种强相位”的结论，我们在讨论 K 介子时会再区分。

7 么正三角形：怎样用不同实验检验同一个 CKM 矩阵

上一节说明，三代 CKM 矩阵中留下的复相位能够使某些过程不再满足 CP 对称性。但知道理论中有一个物理相位，还没有回答实验上的问题：我们怎样确定它？不同衰变测到的东西，又怎样放在一起比较？

这里有一个困难。某个矩阵元的相位会随夸克场的相位约定改变，不能直接拿来当实验结果；而不同实验通常又只对 CKM 的某几个组合敏感。我们需要一种共同的表示，使这些实验约束能够落在同一张图上。么正三角形正是为这个目的引入的。下面先把图从矩阵关系中推出来，再看图上的边和角分别记录什么信息。

7.1 先把一条矩阵关系画出来

CKM 矩阵满足 $V^\dagger V = 1$ ，所以不同列的内积为零。取 d 列与 b 列，并将内积关系整体取复共轭，就得到

$$V_{ud}V_{ub}^* + V_{cd}V_{cb}^* + V_{td}V_{tb}^* = 0. \quad (7.1)$$

暂时把这三个较长的乘积记为

$$A = V_{ud}V_{ub}^*, \quad B = V_{cd}V_{cb}^*, \quad C = V_{td}V_{tb}^*. \quad (7.2)$$

于是我们要理解的关系只有 $A + B + C = 0$ 。这里的 A, B, C 是复数：每个复数都可以画成复平面上的一个箭头，长度是模，方向是相位。三个箭头相加为零，表示把它们首尾相接以后恰好回到出发点，因此构成一个闭合三角形。

这个图为什么具有物理意义？回忆式 (5.2)，夸克场重新定义相位时，

$$V_{id}V_{ib}^* \longrightarrow (e^{-i\alpha_i}V_{id}e^{i\beta_d})(e^{i\alpha_i}V_{ib}^*e^{-i\beta_b}) = e^{i(\beta_d-\beta_b)}V_{id}V_{ib}^*. \quad (7.3)$$

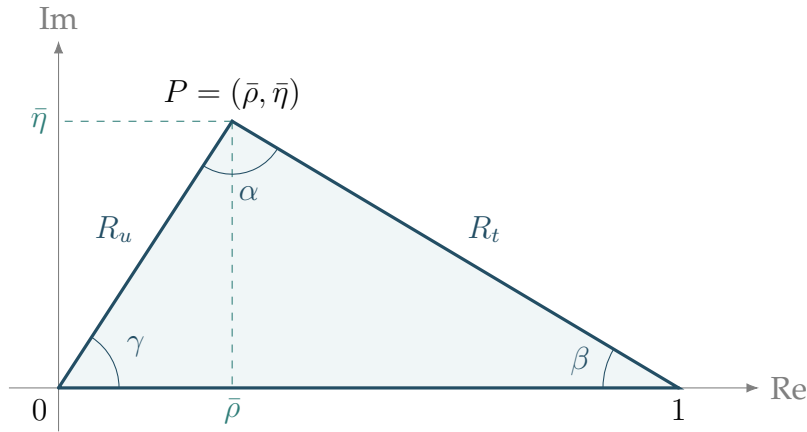
上型夸克的相位 α_i 抵消了，剩下的因子对 $i = u, c, t$ 完全相同。因此 A, B, C 一起旋转，三角形的边长和内角都不变。实验可以约束这些不变的量，而不用先规定每个夸克场应该带什么相位。

7.2 把底边固定后，只需确定一个顶点

直接画 A, B, C 时，图的整体大小和朝向都不太方便。为此，把 $A + B + C = 0$ 除以 $-B$ ，得到

$$\underbrace{-\frac{A}{B}}_z + \underbrace{-\frac{C}{B}}_{1-z} = 1, \quad z \equiv -\frac{V_{ud}V_{ub}^*}{V_{cd}V_{cb}^*} = \bar{\rho} + i\bar{\eta}. \quad (7.4)$$

最后一个等号就是前面式 (5.13) 的定义。现在可以从原点出发，沿 z 走到点 $(\bar{\rho}, \bar{\eta})$ ，再沿 $1 - z$ 走到实轴上的 1。补上从 1 返回原点的底边，就得到下面的图。



归一化么正三角形。顶点位置仅作示意，不是实验拟合结果。

“归一化”在这里就是把一条边转到实轴上，并把它长度定为 1。它没有增加新的物理假设。原来复杂的三个乘积，现在由一个顶点的位置来描述； $\bar{\rho}$ 是这个顶点的横坐标， $\bar{\eta}$ 是纵坐标。

从距离公式立刻得到另外两条边的长度：

$$R_u = |z| = \sqrt{\bar{\rho}^2 + \bar{\eta}^2} = \left| \frac{V_{ud}V_{ub}^*}{V_{cd}V_{cb}^*} \right|, \quad (7.5)$$

$$R_t = |1 - z| = \sqrt{(1 - \bar{\rho})^2 + \bar{\eta}^2} = \left| \frac{V_{td}V_{tb}^*}{V_{cd}V_{cb}^*} \right|. \quad (7.6)$$

因此，测出 R_u ，就是要求顶点落在以原点为圆心、半径为 R_u 的圆上；测出 R_t ，就是要求它落在以 1 为圆心、半径为 R_t 的圆上。实验对 CKM 模长的约束，就这样变成了图上的位置约束。

7.3 三个角是复数箭头之间的夹角

图中的 α, β, γ 都是普通的三角形内角，只不过边由复数表示。若 $w = re^{i\theta}$ ，那么 $\arg w = \theta$ 表示箭头 w 相对正实轴的方向；两个复数相除时，

$$\arg \frac{w_1}{w_2} = \arg w_1 - \arg w_2 \pmod{2\pi}. \quad (7.7)$$

所以要算两个箭头之间的角，只需取它们比值的辐角。

例如，在顶点处，两条边分别沿 1 和 z ，故

$$\gamma = \arg z = \arg \left(-\frac{V_{ud}V_{ub}^*}{V_{cd}V_{cb}^*} \right). \quad (7.8)$$

在右下角，指向原点的箭头是 -1 ，指向顶点的箭头是 $z - 1$ ；在顶点处，指向原点和右下角的箭头分别是 $-z$ 与 $1 - z$ 。按图中的内角方向取比值，便得到

$$\beta = \arg \frac{-1}{z - 1} = \arg \left(-\frac{V_{cd}V_{cb}^*}{V_{td}V_{tb}^*} \right), \quad (7.9)$$

$$\alpha = \arg \frac{1 - z}{-z} = \arg \left(-\frac{V_{td}V_{tb}^*}{V_{ud}V_{ub}^*} \right). \quad (7.10)$$

这也说明公式中的负号从哪里来：在某个顶点计算内角时，需要把相应的边反向。取与图中内角相应的分支，就有 $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ 。这里画的是 $\bar{\eta} > 0$ 的通常约定；若图落在实轴下方，要相应区分有向角与几何内角。

这些角记录的是 CKM 乘积之间的相对相位。它们不是前面参数化中的三个混合角 $\theta_{12}, \theta_{23}, \theta_{13}$ ；也不能把某一个内角直接认作参数化中写下的 δ 。它们都由同一个 CKM 矩阵决定，但定义和用途不同。尤其是 α, β, γ 不随夸克重定相改变，适合拿来比较实验。

7.4 三角形的面积为什么与 CP 破坏有关

先设想 CKM 的复相位能够全部通过重定相消掉。那么 A, B, C 都可以取实数，三个箭头只能沿一条直线排列，三角形的面积就为零。反过来，若测得的是一个有面积的三角形，就不可能把这些相对相位全部消掉。

这个直观判断可以写成上一节的 Jarlskog 不变量。对未归一化的三角形，取两条边 A, B ，平面向量的叉积大小为 $|\text{Im}(AB^*)|$ ，所以

$$\mathcal{A}_{\text{原}} = \frac{1}{2} |\text{Im}(AB^*)| = \frac{|J|}{2}. \quad (7.11)$$

最后一步用到了三代么正矩阵的性质：取不同的行、列组成的四元乘积，其虚部只相差一个符号。归一化时所有长度除以 $|B|$ ，面积因此除以 $|B|^2$ ：

$$\mathcal{A}_{\text{归}} = \frac{|J|}{2|V_{cd}V_{cb}^*|^2} = \frac{|\bar{\eta}|}{2}. \quad (7.12)$$

右边也正是“底乘高再除以二”。注意， $|J|/2$ 对应原三角形的面积；底边已经缩放成 1 后，要用式 (7.12)。

因此，在这里讨论的质量非简并三代夸克体系中， $\bar{\eta} \neq 0$ 把不可消去的 CKM 相位直接显示为一个非零的高度。CKM 的三组行正交关系、三组列正交关系一共给出六个三角形，未归一化面积都为 $|J|/2$ 。我们选用 d, b 两列，是因为它的三条边在 Wolfenstein 展开中同为 $O(\lambda^3)$ ，图形不像某些其他三角形那样扁。

7.5 怎样沿着这张图比较实验

现在可以回答本节开头的问题。假设先由一些衰变率提取 $|V_{ub}/V_{cb}|$ ，再配合 $|V_{ud}|$ 和 $|V_{cd}|$ ，就得到式 (7.5) 的 R_u 。另一些具有干涉的衰变过程，例如用于测量 γ 的 $B \rightarrow DK$ ，则提供角度信息。已知一条边和它的方向，顶点就确定了：

$$\bar{\rho} = R_u \cos \gamma, \quad \bar{\eta} = R_u \sin \gamma. \quad (7.13)$$

实际提取需要相应衰变理论与实验分析；这里先看这些结果进入 CKM 检验后的作用。

用一组纯粹为演示而取的数值，设 $R_u = 0.40$ 、 $\gamma = 60^\circ$ 。那么

$$(\bar{\rho}, \bar{\eta}) = (0.20, 0.20\sqrt{3}) \simeq (0.20, 0.346), \quad (7.14)$$

$$R_t = \sqrt{(1 - 0.20)^2 + 0.346^2} \simeq 0.872, \quad (7.15)$$

$$\beta = \arctan \frac{0.346}{0.80} \simeq 23.4^\circ, \quad \alpha \simeq 96.6^\circ. \quad (7.16)$$

后面三个量已经由前面两个输入预测出来。如果另一种独立方法测得 β 或 R_t ，就可以检验它是否与这个顶点相容。真实实验有误差，因此图上出现的会是圆环、角度带或其他曲线带；关键是不同约束能否落到同一片区域。[1]

中性 K 介子的 CP 破坏也能提供这种约束。不过，仅有三角形还看不出实验究竟怎样感受到复相位。下一节就把这个过程展开：先制备一束已知的 K^0 ，计算它传播后会变成什么，再看它怎样衰变。我们会在这条计算线上遇到混合、两种寿命和 CP 破坏，最后再把它们接回 CKM 矩阵。

8 中性 K 介子：跟着一束粒子看混合与 CP 破坏

这一节始终围绕同一个实验来计算。设我们在 $t = 0$ 产生一个确定的 K^0 ，让它传播一段时间，然后观察：它还没有衰变的概率是多少？如果测量它的味，得到的是 K^0 还是 $\bar{K}^0$ ？如果它衰变成两个 π 介子，这件事能否告诉我们 CP 是否守恒？

要回答这些问题，最直接的办法是先找出哪些状态能够相互转化，写下它们的时间演化，再计算相应的测量概率。这里的 t 取介子的固有时间，仍使用 $\hbar = c = 1$ 。开始时不必计算所有夸克圈图；先把两态系统算清楚，最后再追问其中的系数怎样由 CKM 决定。

8.1 先确定实验在起点产生了什么

两个中性味态的价夸克组成为

$$|K^0\rangle = |d\bar{s}\rangle, \quad |\bar{K}^0\rangle = |s\bar{d}\rangle. \quad (8.1)$$

它们的电荷都是零，但夸克组成不同。为了给这种区别一个可以相加的量子数，定义奇异数

$$S = N_{\bar{s}} - N_s. \quad (8.2)$$

也就是每个 s 夸克记 -1 ，每个 $\bar{s}$ 记 $+1$ ，其他味的夸克记 0 。因此 K^0 的 $S = +1$ ， $\bar{K}^0$ 的 $S = -1$ 。即使强子内部含有额外的 $s\bar{s}$ 海夸克对，这一对对净奇异数的贡献仍然为零。

强相互作用可以成对产生 $s\bar{s}$ ，但保持总奇异数。例如

$$\pi^- + p \longrightarrow \Lambda + K^0. \quad (8.3)$$

左边没有净奇异数；右边 $\Lambda = uds$ 带 $S = -1$ ，所以与它伴随产生的中性 K 必须带 $S = +1$ ，即 K^0 。这说明我们确实能够通过产生过程知道最初是哪一种味态。

弱相互作用随后使事情发生变化。它允许改变夸克味，因而也允许 K^0 与 $\bar{K}^0$ 之间出现转化。由于两者的奇异数分别为 $+1$ 与 -1 ，这次转化改变了两个单位的奇异数，简称 $\Delta S = 2$ 混合。它与“一次衰变产生了另一种粒子”有所不同：我们暂时只看仍然留在中性 K 两态空间中的那部分振幅。

既然传播时两种味都可能出现，就写

$$|\psi(t)\rangle = a(t)|K^0\rangle + b(t)|\bar{K}^0\rangle, \quad a(0) = 1, \quad b(0) = 0. \quad (8.4)$$

a, b 是概率振幅，初始条件表示刚产生的是纯 K^0 。接下来的任务就是求出它们随时间怎样变化。

8.2 先忽略衰变，看混合怎样产生

两态系统的薛定谔方程可以写成

$$i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (8.5)$$

这里为什么需要非对角元？看第二行就很清楚： $i\dot{b} = H_{21}a + H_{22}b$ 。代入初始条件，得到

$$\dot{b}(0) = -iH_{21}. \quad (8.6)$$

只要 $H_{21} \neq 0$ ，即使 b 开始为零，马上也会长出一个 $\bar{K}^0$ 振幅。这就是矩阵中“混合”的意思。

为把计算方法看清，先用一个暂不衰变、没有 CP 相位的简单模型：

$$H_{\text{toy}} = \begin{pmatrix} m_0 & \Delta \\ \Delta & m_0 \end{pmatrix}, \quad \Delta \in \mathbb{R}. \quad (8.7)$$

直接把向量 $(1, 1)^T$ 和 $(1, -1)^T$ 代进去，可得

$$|+\rangle = \frac{|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle}{\sqrt{2}}, \quad E_+ = m_0 + \Delta; \quad |-\rangle = \frac{|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle}{\sqrt{2}}, \quad E_- = m_0 - \Delta. \quad (8.8)$$

这两个组合各自具有确定的能量，传播时只需分别乘上 $e^{-iE_{\pm}t}$ 。最初的味态可以拆成 $|K^0\rangle = (|+\rangle + |-\rangle)/\sqrt{2}$ ，于是

$$\begin{aligned} |K^0(t)\rangle &= \frac{e^{-iE_+t}|+\rangle + e^{-iE_-t}|-\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= e^{-im_0t} [\cos(\Delta t)|K^0\rangle - i \sin(\Delta t)|\bar{K}^0\rangle]. \end{aligned} \quad (8.9)$$

取系数的模平方，便得到

$$P(K^0 \rightarrow K^0; t) = \cos^2(\Delta t), \quad P(K^0 \rightarrow \bar{K}^0; t) = \sin^2(\Delta t). \quad (8.10)$$

这里没有假定粒子在某个时刻突然“跳成”反粒子。真正发生的是：起点的味态包含两个传播本征态，两个分量积累的相位不同；重新投影回味态时，它们的干涉随时间改变，于是出现味振荡。

这也给出了后面一直使用的计算方法：把初态拆成传播本征态，分别演化，再投影到想测量的末态。真实 K 介子还会衰变，但这条思路不需要改变。

8.3 把衰变加入同一条时间演化方程

对一个寿命为 τ 的不稳定态，在通常的指数衰变近似下，存活概率是 $e^{-\Gamma t}$ ，其中 $\Gamma = 1/\tau$ 。概率是振幅的模平方，所以振幅应写成

$$e^{-imt} e^{-\Gamma t/2} = e^{-i(m-i\Gamma/2)t}. \quad (8.11)$$

这说明若只追踪尚未衰变的部分，可以用复数 $m - i\Gamma/2$ 代替稳定态的能量。实部控制相位转动，负虚部使振幅衰减；因子 $1/2$ 则保证模平方的衰减率为 Γ 。

推广到两个态，原来的能量与衰变宽度都变成矩阵：

$$i \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = H_{\text{eff}} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad H_{\text{eff}} = M - \frac{i}{2} \Gamma, \quad M^\dagger = M, \quad \Gamma^\dagger = \Gamma. \quad (8.12)$$

现在 $|a|^2 + |b|^2$ 表示“介子还没有衰变”的总概率，可以小于 1。事实上，把演化方程及其共轭相加，得到

$$\frac{d}{dt}(|a|^2 + |b|^2) = - \begin{pmatrix} a^* & b^* \end{pmatrix} \Gamma \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (8.13)$$

物理的衰变矩阵满足 $\psi^\dagger \Gamma \psi \geq 0$ ，所以右边不大于零。概率流到被省略的衰变末态去了；若连同那些末态一起计算，完整理论仍然保持概率守恒。

以下假设 CPT 守恒，即电荷共轭、空间反演和时间反演的组合保持对称。在这个条件下，粒子与反粒子的对角质量、总衰变宽度相同。记它们为 M_0, Γ_0 ，则

$$H_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} M_0 - i\Gamma_0/2 & M_{12} - i\Gamma_{12}/2 \\ M_{12}^* - i\Gamma_{12}^*/2 & M_0 - i\Gamma_0/2 \end{pmatrix}. \quad (8.14)$$

M_{12} 描述混合的质量部分。 Γ_{12} 则与两种味态都能衰变到同一个真实末态有关：两条衰变振幅可以干涉，所以不能把两个味态的衰变完全分开计数。下一小节会用 $\pi\pi$ 末态把这件事算出来。

请注意，左下角的衰变项仍然带 $-i$ ，不是把整个右上角取复共轭。 M 与 Γ 各自是厄米的，但只保留未衰变态的 H_{eff} 一般不是。[2]

8.4 先在 CP 守恒时求解，理解为什么有两种寿命

刚才在简单模型中，传播本征态是味态的对称、反对称组合。加入衰变后，如果 CP 仍然守恒，这两个组合依然特别有用。选取味态的相位约定，使

$$CP|K^0\rangle = |\bar{K}^0\rangle, \quad CP|\bar{K}^0\rangle = |K^0\rangle. \quad (8.15)$$

于是交换两种味态时，对称组合不变，反对称组合变号：

$$\begin{aligned} |K_1\rangle &= \frac{|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle}{\sqrt{2}}, & CP|K_1\rangle &= +|K_1\rangle, \\ |K_2\rangle &= \frac{|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle}{\sqrt{2}}, & CP|K_2\rangle &= -|K_2\rangle. \end{aligned} \quad (8.16)$$

现在引入 K_1, K_2 ，是为了把 CP 守恒的限制用到演化与衰变上。若 CP 守恒， H_{eff} 与这个交换操作对易，所以式 (8.14) 的两个非对角元相等。在上述约定下，这等价于 M_{12}, Γ_{12} 都为实数。记

$$\omega_0 = M_0 - \frac{i}{2}\Gamma_0, \quad h = M_{12} - \frac{i}{2}\Gamma_{12}, \quad (8.17)$$

直接对角化就得到

$$\begin{aligned} H_{\text{eff}}|K_1\rangle &= (\omega_0 + h)|K_1\rangle, \\ H_{\text{eff}}|K_2\rangle &= (\omega_0 - h)|K_2\rangle. \end{aligned} \quad (8.18)$$

因此它们的质量为 $M_0 \pm M_{12}$ ，宽度为 $\Gamma_0 \pm \Gamma_{12}$ 。两种味态的对角质量、宽度可以相同，两个传播组合的质量、寿命却可以不同。

为什么实际的中性 K 系统会出现一个很短寿命的组合和一个较长寿命的组合？需要看它们允许怎样衰变。 K 是自旋零粒子，衰变成两个自旋零的 π 时，末态相对轨道角动量必须为 $L = 0$ 。每个 π 的内禀宇称为 -1 ，所以两 π 态的宇称为 $(-1)^2(-1)^L = +1$ 。对 $\pi^0\pi^0$ ，两个中性 π 介子各有 $C = +1$ ；对 $\pi^+\pi^-$ ，电荷共轭交换两个粒子，而 $L = 0$ 的空间波函数在交换下不变，也有 $C = +1$ 。因此这两种末态都是 CP 偶态。在 CP 守恒时， K_1 可以衰变到 $\pi\pi$ ， K_2 不可以。

把这条选择定则写成振幅，会更清楚。设 $f = \pi\pi$ ，并记

$$A_f = \langle f|H_w|K^0\rangle, \quad \bar{A}_f = \langle f|H_w|\bar{K}^0\rangle. \quad (8.19)$$

由于 f 为 CP 偶态，CP 守恒在当前约定下要求 $\bar{A}_f = A_f$ ，所以

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(K_1 \rightarrow f) &= \frac{A_f + \bar{A}_f}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}A_f, \\ \mathcal{A}(K_2 \rightarrow f) &= \frac{A_f - \bar{A}_f}{\sqrt{2}} = 0. \end{aligned} \quad (8.20)$$

两个分量对同一个末态的振幅，在 K_1 中相长，在 K_2 中相消。我们必须先加振幅再取模平方，不能把 K_1 或 K_2 当作各含一半两种味态的经典混合物。

这也解释了上一小节的 Γ_{12} 。若某个共同末态单独给 K^0 的衰变宽度贡献 γ_f ，且满足 $\bar{A}_f = A_f$ ，那么它对两态衰变矩阵的贡献具有形式

$$\Gamma^{(f)} = \gamma_f \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.21)$$

对角元来自各自的 $|A_f|^2$ ，非对角元来自 $A_f^* \bar{A}_f$ 。这个矩阵在 K_1, K_2 上的本征值分别为 $2\gamma_f$ 和 0，正好重现式 (8.20)。

在实际的 K 系统中， $\pi\pi$ 是重要的快速衰变通道；主要为 CP 奇的组合则通过三 π 、半轻子等通道衰变。半轻子末态既含强子也含轻子，例如一个 π 、一个带电轻子和一个中微子。三 π 通道靠近运动学阈值，相空间较受限制；再结合具体衰变矩阵元，就形成了很大的寿命差。不能仅凭末态粒子个数断言寿命长短，但这些选择定则说明了差异的来源。讨论带电的三 π 末态时，还应区分不同的角动量、CP 分量，而不是把所有三 π 态一概赋予相同 CP。

于是实验把短寿命的传播态叫作 K_S ，把长寿命的传播态叫作 K_L 。在刚才的 CP 守恒极限中，它们分别是 K_1, K_2 。实际寿命大约为

$$\tau_S \simeq 0.90 \times 10^{-10} \text{ s}, \quad \tau_L \simeq 5.1 \times 10^{-8} \text{ s}. \quad (8.22)$$

K_L 的寿命约为 K_S 的五百多倍。[3] S, L 按寿命命名，1, 2 按 CP 命名；先在守恒极限中看出它们重合，稍后才能准确说清 CP 破坏改变了什么。

8.5 回到最初的 K^0 ，算出它随时间的变化

现在已有了传播本征态，可以按简单模型中的同一方法求解。先继续采用 CP 守恒极限，写

$$\omega_{S,L} = m_{S,L} - \frac{i}{2}\Gamma_{S,L}, \quad e_{S,L}(t) = e^{-i\omega_{S,L}t}. \quad (8.23)$$

最初的 $K^0 = (K_S + K_L)/\sqrt{2}$ ，经过时间 t 后就变成

$$\begin{aligned} |K^0(t)\rangle &= \frac{e_S(t)|K_S\rangle + e_L(t)|K_L\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{e_S(t) + e_L(t)}{2}|K^0\rangle + \frac{e_S(t) - e_L(t)}{2}|\bar{K}^0\rangle. \end{aligned} \quad (8.24)$$

为缩短后面的式子，把两个系数记为

$$g_+(t) = \frac{e_S(t) + e_L(t)}{2}, \quad g_-(t) = \frac{e_S(t) - e_L(t)}{2}. \quad (8.25)$$

这个记号只是分别表示保留原味与转成另一味的两种传播组合，没有引入新的相互作用。

接下来取模平方。交叉项来自两个传播振幅的干涉：

$$e_S(t)e_L^*(t) = e^{-(\Gamma_S+\Gamma_L)t/2}e^{i\Delta m t}, \quad \Delta m = m_L - m_S. \quad (8.26)$$

因此

$$\begin{aligned} |g_+(t)|^2 &= \frac{1}{4} [e^{-\Gamma_S t} + e^{-\Gamma_L t} + 2e^{-(\Gamma_S+\Gamma_L)t/2} \cos(\Delta m t)], \\ |g_-(t)|^2 &= \frac{1}{4} [e^{-\Gamma_S t} + e^{-\Gamma_L t} - 2e^{-(\Gamma_S+\Gamma_L)t/2} \cos(\Delta m t)]. \end{aligned} \quad (8.27)$$

在当前极限中，这就是两个味测量结果各自的概率。振荡项的频率由质量差决定，包络的下降由衰变宽度决定。若把两个宽度都设为零，又回到 $\cos^2(\Delta m t/2)$ 与 $\sin^2(\Delta m t/2)$ ，和前面的简单模型一致。

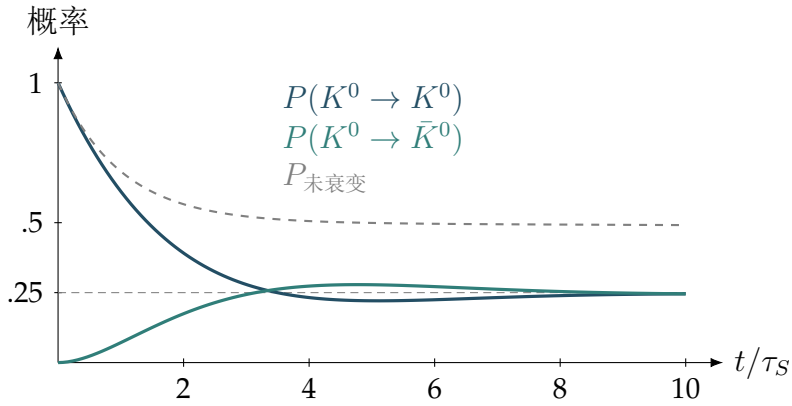
这两个概率之和为

$$P_{\text{未衰变}}(t) = |g_+(t)|^2 + |g_-(t)|^2 = \frac{1}{2} (e^{-\Gamma_S t} + e^{-\Gamma_L t}). \quad (8.28)$$

它不必为 1，因为这里的分母是最初产生的介子数。若问题改成“在已经存活到 t 的样本中，有多少被测为反粒子”，就要除以存活概率：

$$P(\bar{K}^0 | \text{未衰变}; t) = \frac{|g_-(t)|^2}{|g_+(t)|^2 + |g_-(t)|^2}. \quad (8.29)$$

例如，当 $\tau_S \ll t \ll \tau_L$ 时，短寿命分量已经基本消失，长寿命分量还在。此时 $|g_+|^2 \simeq |g_-|^2 \simeq 1/4$ ：相对最初样本，两种味各占约四分之一，另一半已经衰变；相对存活样本，两种味各占一半。这一半一半来自剩余 K_L 的量子叠加。



CP 守恒近似下的时间演化示意；取 $\Gamma_L/\Gamma_S = 0.00175$ 、 $\Delta m \tau_S = 0.47$ 。

到这里，混合与两种寿命都已经算出来，而且我们始终没有使用 CP 破坏。因而“粒子可以变成反粒子”本身不是 CP 破坏的证据。下一步要找的，是 CP 守恒计算明确禁止、实验却能够看到的结果。

8.6 为什么长寿命态也会衰变成两个 π 介子

在刚才的计算中， $K_L = K_2$ 为 CP 奇态，而两个 π 的末态为 CP 偶态，所以 $K_L \rightarrow \pi\pi$ 的振幅严格为零。利用寿命差，让一束中性 K 传播足够久，便可大幅去掉短寿命成分，留下主要由 K_L 组成的样本。实验却发现，这个长寿命成分也会以很小的概率衰变成两个 π 。这就是需要解释的 CP 破坏信号。

此时不能继续把 K_L 等同于纯粹的 K_2 。更稳妥的做法是回到式 (8.14)，允许非对角元带复相位，重新求传播本征态。记共同对角元为 ω_0 ，非对角元为 h_{12}, h_{21} 。若一个本征向量写成 $(p, q)^T$ ，则

$$h_{12}q = (\omega - \omega_0)p, \quad h_{21}p = (\omega - \omega_0)q. \quad (8.30)$$

两式相乘、再相除，分别给出

$$(\omega - \omega_0)^2 = h_{12}h_{21}, \quad \left(\frac{q}{p}\right)^2 = \frac{h_{21}}{h_{12}} = \frac{M_{12}^* - i\Gamma_{12}^*/2}{M_{12} - i\Gamma_{12}/2}. \quad (8.31)$$

两个本征值对应平方根的两个分支，本征向量之间则只差相对负号。因此可以选定分支，写成

$$\begin{aligned} |K_S\rangle &= p|K^0\rangle + q|\bar{K}^0\rangle, \\ |K_L\rangle &= p|K^0\rangle - q|\bar{K}^0\rangle, \quad |p|^2 + |q|^2 = 1. \end{aligned} \quad (8.32)$$

分支由实际寿命区分，始终把较短寿命者称为 S 。现在 p, q 的来源很明确：它们是把传播矩阵对角化时算出的系数。在 CP 守恒极限中，可以取 $p = q = 1/\sqrt{2}$ ，便回到上一小节的结果。一般情况下，两态内积为 $|p|^2 - |q|^2$ ，未必为零；这是衰变有效矩阵非厄米的结果，不影响把任意初始味态展开到这两个线性独立的态上。

把式 (8.32) 相加、相减，就有 $|K^0\rangle = (|K_S\rangle + |K_L\rangle)/(2p)$ 、 $|\bar{K}^0\rangle = (|K_S\rangle - |K_L\rangle)/(2q)$ 。按已经用过的步骤分别传播，再换回味态，得到

$$\begin{aligned} |K^0(t)\rangle &= g_+(t)|K^0\rangle + \frac{q}{p}g_-(t)|\bar{K}^0\rangle, \\ |\bar{K}^0(t)\rangle &= g_+(t)|\bar{K}^0\rangle + \frac{p}{q}g_-(t)|K^0\rangle. \end{aligned} \quad (8.33)$$

$g_{\pm}$ 仍由式 (8.25) 定义，只是用现在实际的两个本征值。这样，先前的振荡结果自然推广为

$$\begin{aligned} P(K^0 \rightarrow K^0; t) &= |g_+(t)|^2, \\ P(K^0 \rightarrow \bar{K}^0; t) &= \left| \frac{q}{p} \right|^2 |g_-(t)|^2 \\ &= \frac{|q/p|^2}{4} [e^{-\Gamma_S t} + e^{-\Gamma_L t} - 2e^{-(\Gamma_S + \Gamma_L)t/2} \cos(\Delta m t)]. \end{aligned} \quad (8.34)$$

相反方向 $\bar{K}^0 \rightarrow K^0$ 的概率带 $|p/q|^2$ 。如果 $|q/p| \neq 1$ ，这两个互为 CP 的转化概率就不同。这是可以直接从时间演化中认出的混合中的 CP 破坏。进一步令 $D = |M_{12}|^2 + |\Gamma_{12}|^2/4$ ，把式 (8.31) 的分子、分母各自取模平方，就有

$$\left| \frac{q}{p} \right|^4 = \frac{D + \text{Im}(M_{12}\Gamma_{12}^*)}{D - \text{Im}(M_{12}\Gamma_{12}^*)}. \quad (8.35)$$

所以这个不对称恰好要求 $\text{Im}(M_{12}\Gamma_{12}^*) \neq 0$ 。关键是两个混合贡献之间的相对相位，不能单看某一个矩阵元是否为复数。

8.7 计算同一个衰变末态，才看清相位怎样被测到

不过， $K_L \rightarrow \pi\pi$ 不只取决于 p, q ，还取决于介子如何衰变。我们已经在式 (8.19) 定义了 $A_f, \bar{A}_f$ 。把传播态直接代入，得到

$$\mathcal{A}_S^f = pA_f + q\bar{A}_f, \quad \mathcal{A}_L^f = pA_f - q\bar{A}_f. \quad (8.36)$$

在 CP 偶末态 $f = \pi\pi$ 的守恒极限中， $p = q$ 、 $A_f = \bar{A}_f$ ，长寿命态的两项恰好抵消。实验看到的非零振幅，说明这个抵消不再完整：可能是传播态的两种味成分发生偏离，也可能是两条衰变振幅的关系发生偏离，或者两者同时存在。

要把这两种因素放进同一个可比较的量，先从 $\mathcal{A}_{S,L}^f$ 中提出 pA_f ，并定义

$$\lambda_f \equiv \frac{q}{p} \frac{\bar{A}_f}{A_f}. \quad (8.37)$$

它是“先转成反粒子再衰变”与“直接衰变”两条路径中，混合系数和衰变系数的相对组合。这个定义不是为了多记一个符号，而是因为实际振幅只需要用到这个组合：

$$\eta_f \equiv \frac{\mathcal{A}_L^f}{\mathcal{A}_S^f} = \frac{1 - \lambda_f}{1 + \lambda_f}. \quad (8.38)$$

对 CP 偶末态，守恒极限对应 $\lambda_f = 1$ ，于是 $\eta_f = 0$ ；偏离 1 时，原来的相消失效，长寿命态便能够衰变到这个末态。

这里为什么要把混合与衰变一起比较？如果将味态重新定相， $|K^0\rangle \rightarrow e^{i\chi}|K^0\rangle$ 、 $|\bar{K}^0\rangle \rightarrow e^{-i\chi}|\bar{K}^0\rangle$ ，则

$$\frac{q}{p} \longrightarrow e^{2i\chi} \frac{q}{p}, \quad \frac{\bar{A}_f}{A_f} \longrightarrow e^{-2i\chi} \frac{\bar{A}_f}{A_f}. \quad (8.39)$$

两者各自的相位会变，但 λ_f 不变。测量比较的是同一末态的两条物理路径，而不是单独给某一种味态规定的相位。

这个相对相位也会出现在时间分布中。对最初的 K^0 ，由式 (8.33) 得

$$\mathcal{A}[K^0(t) \rightarrow f] = A_f g_+(t) + \frac{q}{p} \bar{A}_f g_-(t) = A_f [g_+(t) + \lambda_f g_-(t)]. \quad (8.40)$$

第一项表示保持原味后衰变，第二项表示先混合成反粒子后衰变。两条路径的末态相同，所以衰变率中含有干涉项：

$$|\mathcal{A}[K^0(t) \rightarrow f]|^2 = |A_f|^2 [|g_+|^2 + |\lambda_f|^2 |g_-|^2 + 2 \operatorname{Re}(\lambda_f g_- g_+^*)]. \quad (8.41)$$

因此即使两个系数的模没有显示不对称，传播随时间产生的相位仍可帮助我们测到 λ_f 的相位。对 CP 本征末态，CP 守恒要求 λ_f 等于该末态的 CP 本征值，因而 $\operatorname{Im} \lambda_f \neq 0$ 就是 CP 破坏的信号。

现在可以把常见术语放回计算中理解。上面比较 $K^0 \leftrightarrow \bar{K}^0$ 的转化概率，检查的是混合中的 CP 破坏；若比较 $K^0 \rightarrow f$ 与 $\bar{K}^0 \rightarrow \bar{f}$ 的衰变率，检查的是衰变本身的直接 CP 破坏；式 (8.41) 则还能够检查混合与衰变干涉中的 CP 破坏。这些名称对应同一个计算中的不同位置，并不是三套互不相关的理论。

8.8 从不完全相消，到实验中的两个 ϵ 参数

实验通常把 CP 破坏较小这一事实用起来。先看传播态的偏离：定义

$$\tilde{\epsilon} = \frac{p - q}{p + q}. \quad (8.42)$$

这里沿用式 (8.15) 的 CP 相位约定，并选定共同相位。解出 p, q 并归一化，得到

$$p = \frac{1 + \tilde{\epsilon}}{\sqrt{2(1 + |\tilde{\epsilon}|^2)}}, \quad q = \frac{1 - \tilde{\epsilon}}{\sqrt{2(1 + |\tilde{\epsilon}|^2)}}. \quad (8.43)$$

把 $K^0, \bar{K}^0$ 再换成 K_1, K_2 , 便有

$$|K_S\rangle = \frac{|K_1\rangle + \tilde{\epsilon}|K_2\rangle}{\sqrt{1 + |\tilde{\epsilon}|^2}}, \quad |K_L\rangle = \frac{|K_2\rangle + \tilde{\epsilon}|K_1\rangle}{\sqrt{1 + |\tilde{\epsilon}|^2}}. \quad (8.44)$$

这就是常说的“长寿命态含有少量 CP 偶成分”。如果衰变相互作用本身守恒 CP, 那么 K_L 中这部分 K_1 成分可以衰变到 $\pi\pi$, 而主要的 K_2 成分不能。

但实验测到的是衰变振幅之比 η_f , 并不直接测量抽象的态分解系数。若衰变振幅也有 CP 破坏, 二者就不能等同。为了在一行计算中看出区别, 对 CP 偶末态暂记

$$r_f = \frac{A_f - \bar{A}_f}{A_f + \bar{A}_f}. \quad (8.45)$$

把 $p \propto 1 + \tilde{\epsilon}$ 、 $q \propto 1 - \tilde{\epsilon}$ 代入式 (8.36), 整理可得

$$\eta_f = \frac{(A_f - \bar{A}_f) + \tilde{\epsilon}(A_f + \bar{A}_f)}{(A_f + \bar{A}_f) + \tilde{\epsilon}(A_f - \bar{A}_f)} = \frac{\tilde{\epsilon} + r_f}{1 + \tilde{\epsilon}r_f} \simeq \tilde{\epsilon} + r_f. \quad (8.46)$$

最后一步只保留小的 CP 破坏量的一阶。这个式子显示, 测得的 η_f 同时包含传播与衰变的影响; $\tilde{\epsilon}$ 和 r_f 的这种分拆还依赖相位约定。于是不能仅凭“有一个小复数 $\tilde{\epsilon}$ ”, 就把它和实验中的 ϵ_K 当作完全相同的定义。

实验进一步比较两种 CP 偶末态:

$$\eta_{+-} = \frac{\mathcal{A}(K_L \rightarrow \pi^+\pi^-)}{\mathcal{A}(K_S \rightarrow \pi^+\pi^-)}, \quad \eta_{00} = \frac{\mathcal{A}(K_L \rightarrow \pi^0\pi^0)}{\mathcal{A}(K_S \rightarrow \pi^0\pi^0)}. \quad (8.47)$$

如果只是共同的传播态掺入了 CP 偶成分, 而衰变本身保持 CP, 那么式 (8.46) 在两种末态中给出同一个比值。若两种比值不同, 就说明仅改变传播态已经不足以解释数据, 衰变振幅中也有直接 CP 破坏。

在通常的一阶近似、忽略这里不展开的同位旋破缺等修正时, 把两种通道的共同部分及差别写为

$$\eta_{+-} \simeq \epsilon_K + \epsilon'_K, \quad \eta_{00} \simeq \epsilon_K - 2\epsilon'_K. \quad (8.48)$$

对当前计算, 可以通过反解来理解这两个参数:

$$\epsilon_K \simeq \frac{2\eta_{+-} + \eta_{00}}{3}, \quad \epsilon'_K \simeq \frac{\eta_{+-} - \eta_{00}}{3}. \quad (8.49)$$

也就是说, ϵ_K 描述以共同效应为主的 CP 破坏, ϵ'_K 描述两种衰变通道之间的差异。通常的 $1, -2$ 系数选择与两 π 末态的同位旋分解相配合; 这里不需要先完成那一分解, 也可以通过这两条反解式明确它们记录的实验信息。 ϵ_K 主要反映间接 CP 破坏, 但精确定义还包含衰变相位, 不能无条件等同于 $\tilde{\epsilon}$ 。[2]

为了测出很小的差别, 可以取衰变率的双比值。在忽略极小的 K_S, K_L 相空间差异后,

$$\begin{aligned} \mathcal{R} &\equiv \frac{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^0\pi^0)/\Gamma(K_S \rightarrow \pi^0\pi^0)}{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^+\pi^-)/\Gamma(K_S \rightarrow \pi^+\pi^-)} = \left| \frac{\eta_{00}}{\eta_{+-}} \right|^2 \\ &\simeq \left| \frac{1 - 2\epsilon'_K/\epsilon_K}{1 + \epsilon'_K/\epsilon_K} \right|^2 \simeq 1 - 6 \operatorname{Re} \frac{\epsilon'_K}{\epsilon_K}. \end{aligned} \quad (8.50)$$

最后一步来自 $(1 - 2r)/(1 + r) \simeq 1 - 3r$ ，以及 $|1 - 3r|^2 \simeq 1 - 6 \operatorname{Re} r$ 。于是两类事件数经过效率等修正后形成的双比值，就能检验直接 CP 破坏。

还有一个容易混淆的地方： $|\eta_f|$ 是振幅比，并不是分支比。对同一个末态，

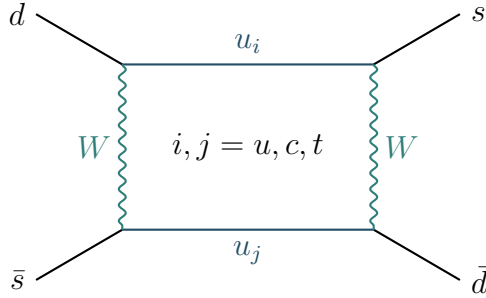
$$\frac{\Gamma(K_L \rightarrow f)}{\Gamma(K_S \rightarrow f)} \simeq |\eta_f|^2, \quad \frac{\operatorname{Br}(K_L \rightarrow f)}{\operatorname{Br}(K_S \rightarrow f)} \simeq |\eta_f|^2 \frac{\tau_L}{\tau_S}. \quad (8.51)$$

第二式多出的寿命比来自 $\operatorname{Br}(K \rightarrow f) = \Gamma(K \rightarrow f)/\Gamma_{\text{总}}$ 。例如 $|\epsilon_K|$ 约为 2.23×10^{-3} ，对应的振幅比很小；但长寿命态的总衰变宽度也很小，所以它的两 π 分支比还要考虑五百多倍的寿命比。[3, 2]

8.9 最后把混合系数接回 CKM，说明三角形约束从哪里来

到目前为止，我们已经能从给定的 $M_{12}, \Gamma_{12}, A_f, \bar{A}_f$ 算出时间分布与 CP 信号。现在再问：标准模型怎样预测这些量？这时引入夸克图才有明确目的，因为我们已经知道图的结果将放进哪一步计算。

前面已经说明，标准模型没有树级的 $Z\bar{s}d$ 顶点。中性 K 的味转化仍然可以通过带电弱作用发生：内部上型夸克与两个 W 构成箱图，把 $d\bar{s}$ 联系到 $s\bar{d}$ 。每个弱顶点都带一个 CKM 矩阵元。下面只画拓扑，重点看两条内部夸克线各自如何带来味因子。



$d\bar{s} \rightarrow s\bar{d}$ 的一类箱图拓扑；省略费米子箭头与其他需一并求和的图。

对上面一条内部线，两个端点分别联系 d 与 s ，因而带来组合

$$\kappa_i \equiv V_{is}^* V_{id}. \quad (8.52)$$

另一条内部线给出 κ_j 。内部夸克可以是 u, c, t ，不能只任意挑一种，因此必须对 i, j 求和。低于 W 质量的尺度上，可以把短距离部分收进一个局域四夸克相互作用：

$$\mathcal{H}_{\text{eff}}^{\Delta S=2} = C_{sd} (\bar{s}_L \gamma_\mu d_L) (\bar{s}_L \gamma^\mu d_L) + \text{h.c.}, \quad (8.53)$$

其系数具有结构

$$C_{sd} \propto \frac{G_F^2 M_W^2}{16\pi^2} \sum_{i,j=u,c,t} \kappa_i \kappa_j S(x_i, x_j), \quad x_i = \frac{m_i^2}{M_W^2}. \quad (8.54)$$

这里的 $S(x_i, x_j)$ 是实的短程圈函数； S 在这个式子中是函数名称，不是前面定义的奇异数量子数。它记录不同内部夸克质量对圈积分的影响。比例号表示这里只展示味结构、弱耦合及圈因子，尚未写出与算符归一化有关的常数和 QCD 修正。四个弱顶点使它成为

二阶弱作用效应，圈积分又带来典型的 $1/(16\pi^2)$ 抑制。四夸克算符的质量量纲为 6，而 $G_F^2 M_W^2$ 的量纲为 -2 ，两者正好组成量纲为 4 的哈密顿量密度。

这个结果还解释了为什么内部夸克的质量差很重要。由 CKM 的 s, d 两列正交，

$$\sum_{i=u,c,t} \kappa_i = 0. \quad (8.55)$$

若圈函数对所有内部味都一样，那么式 (8.54) 中的求和就正比于 $(\sum_i \kappa_i)^2 = 0$ 。真正留下的贡献依赖内部质量差异，这就是这里的 GIM 抵消。圈函数的味依赖与 CKM 乘积一起，决定最后的混合振幅。

从夸克算符到介子传播矩阵，还需取强子矩阵元。按照本节的基底顺序，

$$M_{12}^{\text{短程}} = \frac{1}{2m_K} \langle K^0 | \mathcal{H}_{\text{eff}}^{\Delta S=2} | \bar{K}^0 \rangle, \quad (8.56)$$

这里采用通常的相对论态归一化与局域有效哈密顿量密度记法。反向矩阵元给出共轭的质量混合项；使用式 (8.53) 时，算符与它的厄米共轭必须一起保留。强子矩阵元描述夸克在 K 内部的强相互作用，不能仅靠画一张弱圈图就确定。

共同的真实衰变末态还会贡献衰变混合：

$$\Gamma_{12} = \frac{1}{2m_K} \sum_f \int d\Phi_f A_f^* \bar{A}_f, \quad (8.57)$$

其中相空间包含总四动量守恒条件。这个式子正是前面 $\Gamma^{(f)}$ 例子的推广：同一末态的两条衰变振幅相乘，形成非对角宽度。长距离中间态也会贡献质量混合，在 K 系统中不能忽略。因此，实际计算需要短程弱作用、QCD 修正和强子矩阵元共同参与，不能把全部质量差或 CP 信号都当作一张顶夸克箱图的结果。

至此，可以沿着已经建立的计算顺序回看：CKM 给出弱顶点，弱过程与强子动力学给出 M_{12}, Γ_{12} 及衰变振幅；它们决定 p/q 和 λ_f ，进而决定我们测到的振荡、两种寿命以及 η_{+-}, η_{00} 。CKM 乘积中的弱相位，就是通过这条链进入中性 K 的 CP 信号的。单个 C_{sd} 的相位仍随约定改变，最终有意义的是已经放进传播与衰变比较中的相位组合。

上一节的三角形也因此与这里的实验接上了。给定 CKM 的其余输入，每个候选顶点 $(\bar{\rho}, \bar{\eta})$ 都对应一组 CKM 元素，从而给出一个对 ϵ_K 的理论预测。要求这个预测与中性 K 实验相容，就会在三角形平面上留下一个允许区域；再与 B 衰变等过程给出的区域比较，便是在检验同一个 CKM 矩阵能否同时解释不同的弱过程。三角形组织这些约束，而刚才的传播与衰变计算说明了其中一类约束究竟怎样产生。

A 本讲所用的树级费曼规则

这里集中列出单个 Higgs 双重态标准模型中，与本讲有关的物理 Higgs、费米子和电弱规范顶点。使用 $D_\mu = \partial_\mu - igT_a W_\mu^a - ig'Y B_\mu$ 、 $S = T \exp(i \int \mathcal{L}_{\text{int}})$ ，以及动量空间场展开的 $e^{-ip \cdot x}$ 约定。所有外线动量取为流入顶点，顶点不含整体动量守恒的 δ 函数。 $P_L = (1 - \gamma^5)/2$ ， $P_R = (1 + \gamma^5)/2$ 。

这些表给的是顶点因子，不是完整过程的振幅；实际计算还需外线旋量、偏振矢量、传播子和相应的图求和。涉及夸克时，除胶子耦合外，表中的顶点均隐含颜色单位矩阵 δ_{AB} 。若换用不同的协变导数符号约定，应把相关顶点与场定义成套转换。

A.1 Higgs 与有质量粒子的相互作用

顶点中的场	顶点因子
$h \bar{f}_i f_j$	$-i(m_{f_i}/v)\delta_{ij}$
$h W_\mu^+ W_\nu^-$	$2iM_W^2 g_{\mu\nu}/v$
$h Z_\mu Z_\nu$	$2iM_Z^2 g_{\mu\nu}/v$
$hh W_\mu^+ W_\nu^-$	$2iM_W^2 g_{\mu\nu}/v^2$
$hh Z_\mu Z_\nu$	$2iM_Z^2 g_{\mu\nu}/v^2$
hhh	$-3im_h^2/v$
$hhhh$	$-3im_h^2/v^2$

这里 f 指有 Yukawa 质量的带电费米子。最小场内容中没有相应的中微子质量顶点。也没有树级 $h\gamma\gamma$ 、 $hZ\gamma$ 或 hgg ；这些有效耦合可以在圈级出现。

一个容易漏掉的因子来自 $hhZZ$ ：它在拉格朗日量中的系数是 $M_Z^2/(2v^2)$ ，两条 h 与两条 Z 各产生一个 $2!$ ，所以顶点是 $2iM_Z^2 g_{\mu\nu}/v^2$ 。把相互作用项与规则逐一对应，比单独记忆数字更可靠。

A.2 带电流和中性流

顶点中的场次序	顶点因子
$W_\mu^+ \bar{u}_i d_j$	$\frac{ig}{\sqrt{2}} \gamma^\mu P_L V_{ij}$
$W_\mu^- \bar{d}_j u_i$	$\frac{ig}{\sqrt{2}} \gamma^\mu P_L V_{ij}^*$
$W_\mu^+ \bar{\nu}_\ell \ell$	$\frac{ig}{\sqrt{2}} \gamma^\mu P_L$
$W_\mu^- \bar{\ell} \nu_\ell$	$\frac{ig}{\sqrt{2}} \gamma^\mu P_L$
$A_\mu \bar{f}_i f_j$	$ie Q_f \gamma^\mu \delta_{ij}$
$Z_\mu \bar{f}_i f_j$	$\frac{ig}{c_W} \gamma^\mu [(T_3^f - Q_f s_W^2) P_L - Q_f s_W^2 P_R] \delta_{ij}$

这里 T_3^f 指该费米子左手分量的弱同位旋第三分量，右手分量为单态， $T_3 = 0$ 。具体数值为

f	Q_f	T_3^f
u, c, t	$2/3$	$1/2$
d, s, b	$-1/3$	$-1/2$
e, μ, τ	-1	$-1/2$
ν_e, ν_μ, ν_τ	0	$1/2$

例如电子的光子顶点是 $-ie\gamma^\mu$ ，中微子的光子顶点为零，中微子的 Z 顶点只有左手投影。轻子带电流表格采用本讲最小无质量中微子的基底；若扩充理论并对角化中微子质量，这里会出现相应的轻子混合矩阵。

这些规则也再次显示 CKM 的特殊位置：它出现在夸克带电流，而光子、 Z 和单 Higgs 的树级耦合在质量基底中保持代对角。

A.3 纯规范顶点中的动量与电荷结构

非阿贝尔场强的平方还产生规范玻色子自相互作用。为了完整说明电弱规范部门，先定义

$$g_\gamma = e, \quad g_Z = g_{c_W} = e \cot \theta_W, \quad (\text{A.1})$$

并引入三矢量顶点的张量

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\alpha\beta\mu}(p_+, p_-, k) = & g_{\alpha\beta}(p_+ - p_-)_\mu + g_{\beta\mu}(p_- - k)_\alpha \\ & + g_{\mu\alpha}(k - p_+)_\beta, \quad p_+ + p_- + k = 0. \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

则对严格按 $W_\alpha^+(p_+), W_\beta^-(p_-), N_\mu(k)$ 排列的三条腿, $N = \gamma, Z$, 本讲约定给出

$$W^+W^-N : \quad -ig_N \mathcal{T}_{\alpha\beta\mu}(p_+, p_-, k). \quad (\text{A.3})$$

电荷、场次序与动量次序必须一起读; 交换 W^+ 与 W^- 的标签而不交换张量中的相应动量, 会导致符号错误。

对两条中性腿 N_μ, N'_ν , $N, N' \in \{\gamma, Z\}$, 四点顶点为

$$W_\alpha^+ W_\beta^- N_\mu N'_\nu : \quad -ig_N g_{N'} (2g_{\alpha\beta} g_{\mu\nu} - g_{\alpha\mu} g_{\beta\nu} - g_{\alpha\nu} g_{\beta\mu}). \quad (\text{A.4})$$

四条带电腿按 $W_\alpha^+ W_\beta^- W_\mu^+ W_\nu^-$ 排列时, 顶点为

$$ig^2 (2g_{\alpha\mu} g_{\beta\nu} - g_{\alpha\beta} g_{\mu\nu} - g_{\alpha\nu} g_{\beta\mu}). \quad (\text{A.5})$$

树级没有只由中性规范场组成的 ZZZ 、 $ZZ\gamma$ 、 $Z\gamma\gamma$ 、 $\gamma\gamma\gamma$ 或四中性场顶点。

为了核对式 (A.3) 的整体约定, 可以直接展开非阿贝尔动能的三次项。对 $N = \gamma, Z$, 它是

$$\mathcal{L}_{WWN} = ig_N [w_{\mu\nu}^+ W^{-\mu} N^\nu - w_{\mu\nu}^- W^{+\mu} N^\nu + n_{\mu\nu} W^{+\mu} W^{-\nu}], \quad (\text{A.6})$$

其中 $w_{\mu\nu}^\pm = \partial_\mu W_\nu^\pm - \partial_\nu W_\mu^\pm$, $n_{\mu\nu} = \partial_\mu N_\nu - \partial_\nu N_\mu$ 。将导数替成 $-ip_\mu$ 并乘展开 S 矩阵的 i , 即可得到上述顶点。纯规范自相互作用由 g, g' 和群结构决定, 不额外引入 CKM 参数。

A.4 传播子与计算范围

么正规范中的有质量矢量传播子为

$$D_{\mu\nu}^{(V)}(k) = \frac{-i}{k^2 - M_V^2 + i0} \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{M_V^2} \right), \quad V = W, Z. \quad (\text{A.7})$$

实 Higgs 场与质量本征费米子的传播子分别是

$$\frac{i}{k^2 - m_h^2 + i0}, \quad \frac{i(\not{k} + m_f)}{k^2 - m_f^2 + i0}.$$

对剩余的电磁规范自由度选择 Feynman 规范, 光子传播子为 $-ig_{\mu\nu}/(k^2 + i0)$ 。

么正规范适于展示物理粒子谱, 但传播子的纵向项在大动量下使中间表达式的幂次计数不直观。做可重整化规范下的圈图时, 必须使用同一规范下完整的 Goldstone、鬼场与规范固定规则, 不能把本附录的物理顶点表当作那套圈图规则的全部。本讲对箱图使用的是味结构和两态物理, 不依靠省略这些成分来完成一个具体圈积分。

B 三个简短的计算练习与解答

B.1 同时对角化质量，是否就一定没有混合

题目。已在质量基底中写出 D_u, D_d 。有同学认为，既然两个质量矩阵都对角，CKM 必须等于单位矩阵。这句话遗漏了什么？

解答。两个矩阵是通过各自的左、右变换对角化的；是否出现混合取决于两种左手变换之间的关系，而不是变换后的矩阵是否对角。质量基底中 D_u, D_d 当然都对角，但带电电流保留了 $V = U_{uL}^\dagger U_{dL}$ 。只有当两者可使用相同的左手本征方向，并适当匹配排序与相位时，才没有跨代带电流。质量对角与弱流对角是两项不同要求。

B.2 一个复数 Cabibbo 矩阵是否产生物理 CP 破坏

题目。令两代混合矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} c & se^{i\varphi} \\ -se^{-i\varphi} & c \end{pmatrix}, \quad c = \cos \theta, \quad s = \sin \theta.$$

它显式含复数。能否把它变成实数？

解答。使用式 (5.1)，取 $\alpha_1 = \beta_1 = \varphi$ 、 $\alpha_2 = \beta_2 = 0$ ，则

$$V^{\text{new}} = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}.$$

所以这个相位只是场定义的约定。也可以计算四元乘积 $V_{11}V_{22}V_{12}^*V_{21}^* = -c^2s^2$ ，其虚部为零。一个矩阵中“看到了 i ”，与“存在不可消去的物理 CP 相位”，不是相同判断。

B.3 长时间后，两种味的概率之和为什么不是一

题目。在 CP 守恒近似下，从一个初始 K^0 出发，取 $\tau_S \ll t \ll \tau_L$ 。分别估计测到 K^0 、 $\bar{K}^0$ 的绝对概率，以及在存活样本中的条件概率。

解答。此时 $e^{-\Gamma_S t} \simeq 0$ 、 $e^{-\Gamma_L t} \simeq 1$ ，干涉项也随短寿命振幅消失。式 (8.34) 及其对应的未变味公式给出

$$P(K^0 \rightarrow K^0) \simeq \frac{1}{4}, \quad P(K^0 \rightarrow \bar{K}^0) \simeq \frac{1}{4}.$$

总存活概率约为 $1/2$ ，另外约一半已经通过短寿命分量衰变。对尚存活的那一半重新归一化，两种味的条件概率才分别是 $1/2$ 。一开始的相干叠加、随后不同的传播因子、最后的测量投影，这三步缺一不可。

参考文献

- [1] Particle Data Group, *CKM Quark-Mixing Matrix*, 2025 Review of Particle Physics. [官方综述 PDF](#)。用于核对 CKM 的通行约定、层级与实验提取方法；正文的演示矩阵由给定参数单独计算，不作为全球拟合结果。
- [2] Particle Data Group, *CP Violation in the Quark Sector*, 2025 Review of Particle Physics. [官方综述 PDF](#)。可继续查阅一般中性介子形式体系，以及 ϵ 、 ϵ' 与各类 CP 观测的定义。
- [3] Particle Data Group, *Strange Mesons*, 2025 Summary Tables. [奇异介子数据表](#)。本讲的寿命只保留理解时间尺度所需的有效数字。
- [4] David Tong, *Lectures on the Standard Model*, Chapter 6: Flavour. [作者公开讲义](#)。适合结合本讲继续阅读味物理、GIM 机制与 CP 破坏。不同资料的场相位和超荷约定可能不同，应比较完整定义。